

Modul Kommunikations- und Netztechnik – Netztechnik (T4INF2101)

Kurs STG-TINF25H-ITA – Wintersemester 2026/27

Dr.-Ing. Andreas Lampen

Teil 1

Kursorganisation
Inhaltsverzeichnis - Teil 1



- Begriffe und Strukturen von Digitalen Netzen 3
- Protokolle & Referenzmodelle 10
- Verkehrstheorie 19
- Digitale Netze im Automobil – Überblick 23
- Behörden und Organisationen 28
- Grundlagen der Übertragung 33
- Internet Design Philosophie 39
- Internet Layer 44
- IP Adressen und Adresshierarchie 55
- Network Routing 70
- Transport Layer 86
- Mobile & Wireless 109
- Mobilfunknetze 116



Begriffe und Strukturen von Digitalen Netzen

Begriffe
Was ist ein Kommunikationsnetzwerk?



- Träger für Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehr Parteien
- Verschiedenen Arten von “Parteien” (Menschen, Maschinen, …)
- Unterschiedliche Arten von Diensten
- Unterschiedliche Erwartungen an Dienste
  - Geschwindigkeit (Durchsatz und Bandbreite), Verzögerung (Latenz), Zuverlässigkeit, Kosten, Verfügbarkeit, …
- Verschiedene Trägermedien, die zum Austausch digitaler Information geeignet sind:
  - Kabelgebunden (Kupfer-, Koaxial-, Glasfaserkabel)
  - Funkwellen (Mobilfunk, Richtfunk, Satellit, Rundfunk)



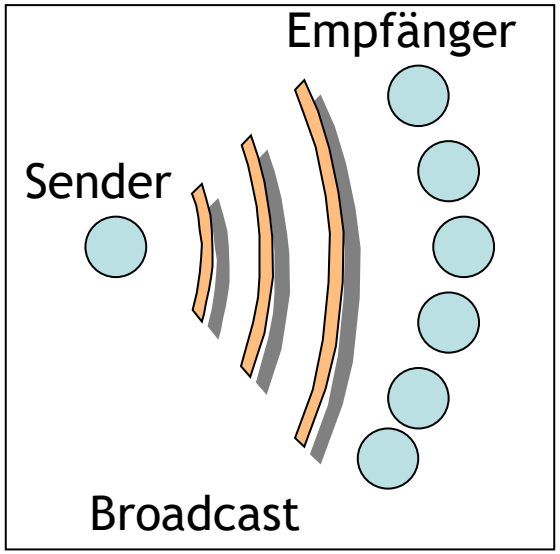
Strukturen digitaler Kommunikationsnetzwerke
Allgemeine Prinzipien

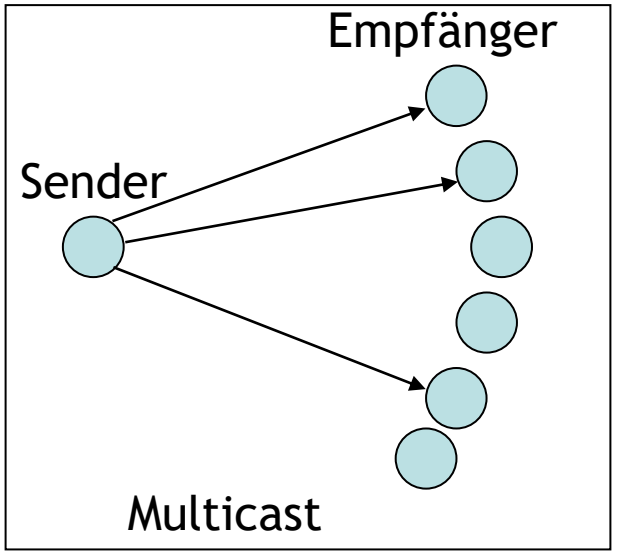


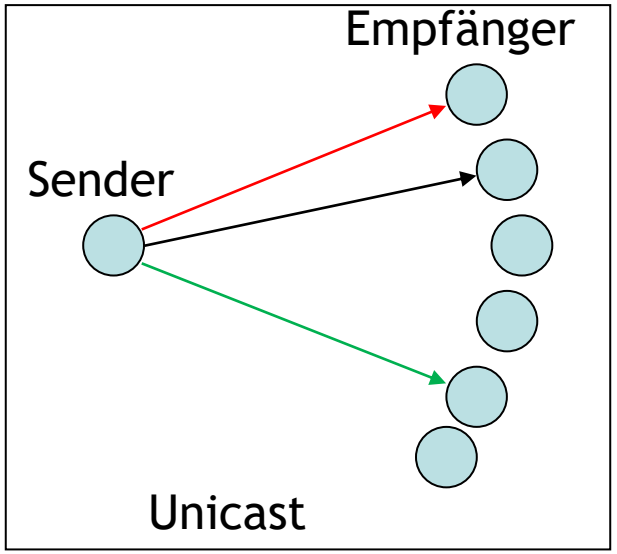
- Datenaustausch



- Datenverteilung

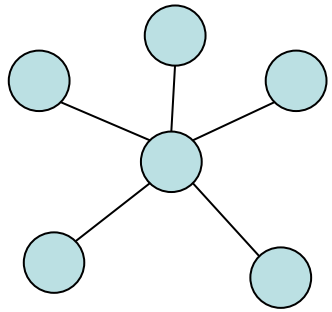




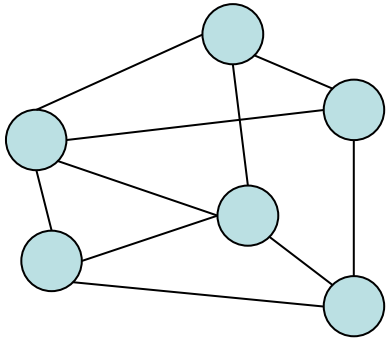


Strukturen digitaler Kommunikationsnetzwerke
Netzwerktopologien Festnetz (1)





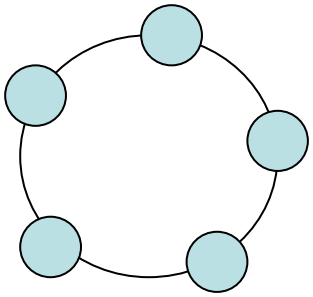
Sternförmiges Netz
- niedriger Verdrahtungsaufwand
- keine drahtgebundenen Ersatzwege (ggf. WLAN als Ersatzweg)
- wird im Zugangsnetz eingesetzt
- typische Topologie für Heimnetze



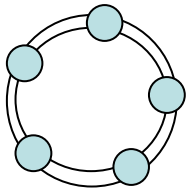
Vermaschtes Netz (partiell oder vollständig)
- höherer Verdrahtungsaufwand
- Möglichkeit, Ersatzwege zu schalten
- wird im Kernnetz eingesetzt

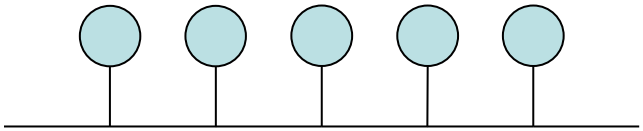
Strukturen digitaler Kommunikationsnetzwerke
Netzwerktopologien Festnetz (2)





Ringförmiges Netz
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Möglichkeit, Ersatzwege zu schalten
- wird in Weitverkehrsnetzen eingesetzt
- oft als „doppelter Ring“ für 2-fache Redundanz



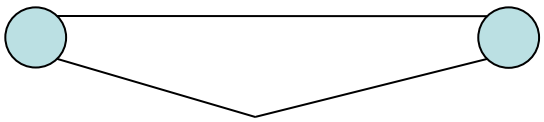


Bustopologie
- keine drahtgebundenen Ersatzwege (ggf. WLAN als Ersatzweg)
- wird nur im LAN Bereich eingesetzt

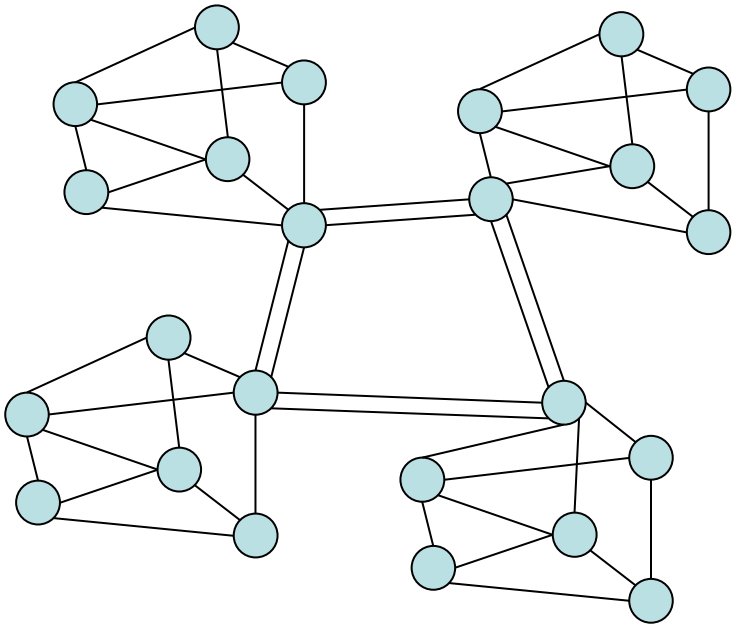
In der Praxis typischerweise eine Kombination verschiedener Topologien.

Strukturen digitaler Kommunikationsnetzwerke
Netzwerktopologien (3)





Redundante Verkehrswege
- festgelegter Ersatzweg bei Störungen
- sollten über unterschiedliche Trassen geführt werden
- bei fehlertoleranten Systemen



Gekoppelte Netze
- Inseln mit hoher Ausfallsicherheit
- Koppelung entsprechend der vorgestellten Topologien (Stern, Ring, Bus)

Strukturen digitaler Kommunikationsnetzwerke
Synchrone vs. Asynchrone Übertragung



- Synchrone Übertragung
  - Zeitliche Synchronisation der Übertragung von Bits durch ein Taktsignal
    - entweder über eine eigene Leitung
    - oder als Teil des Datensignals (Taktrückgewinnung)
  - Benötigt gleiche Taktfrequenzen zwischen Sender und Empfänger
- Asynchrone Übertragung
  - Zeichen oder Zeichenblöcke werden zu beliebigen Zeiten übertragen.
  - Dazu auf Bitebene „plesiochron“ (ungefähr gleichlaufend) für die Dauer eines Zeichens bzw. Zeichenblocks.
  - Braucht keinen zentralen Takt, aber Start-Stopp Mechanismus.
  - Geringere Bitrate als synchrone Übertragung.

Achtung: Nicht zu verwechseln mit „asynchroner Kommunikation“ wie E-Mail, Messaging, Chat etc.



Protokolle & Referenzmodelle

Protokolle & Referenzmodelle
Motivation



- Historisch mussten die an Datennetze angeschlossenen Endgeräte (Terminals) und Rechner vom selben Hersteller sein. Dadurch ergaben sich geschlossene Systeme mit Einschränkung des Wettbewerbs.
- Dank internationaler Standardisierung arbeiten Systeme verschiedener Hersteller zusammen, unter Verwendung standardisierter Schnittstellen und Protokolle.
- Systeme, die nach solchen Standards arbeiten, bezeichnet man als „offene Kommunikationssysteme“.
- Dank der „offenen Kommunikation“ können Anwender ihre Endgeräte und Systeme beim Hersteller ihrer Wahl beziehen und an ihr Netzwerk anschließen.
- Jede Schicht nutzt zur Erfüllung ihrer Funktion die Dienste der darunter liegenden Schicht. In entsprechender Weise bietet jede Schicht der darüber liegenden Schicht ihre Dienste an.

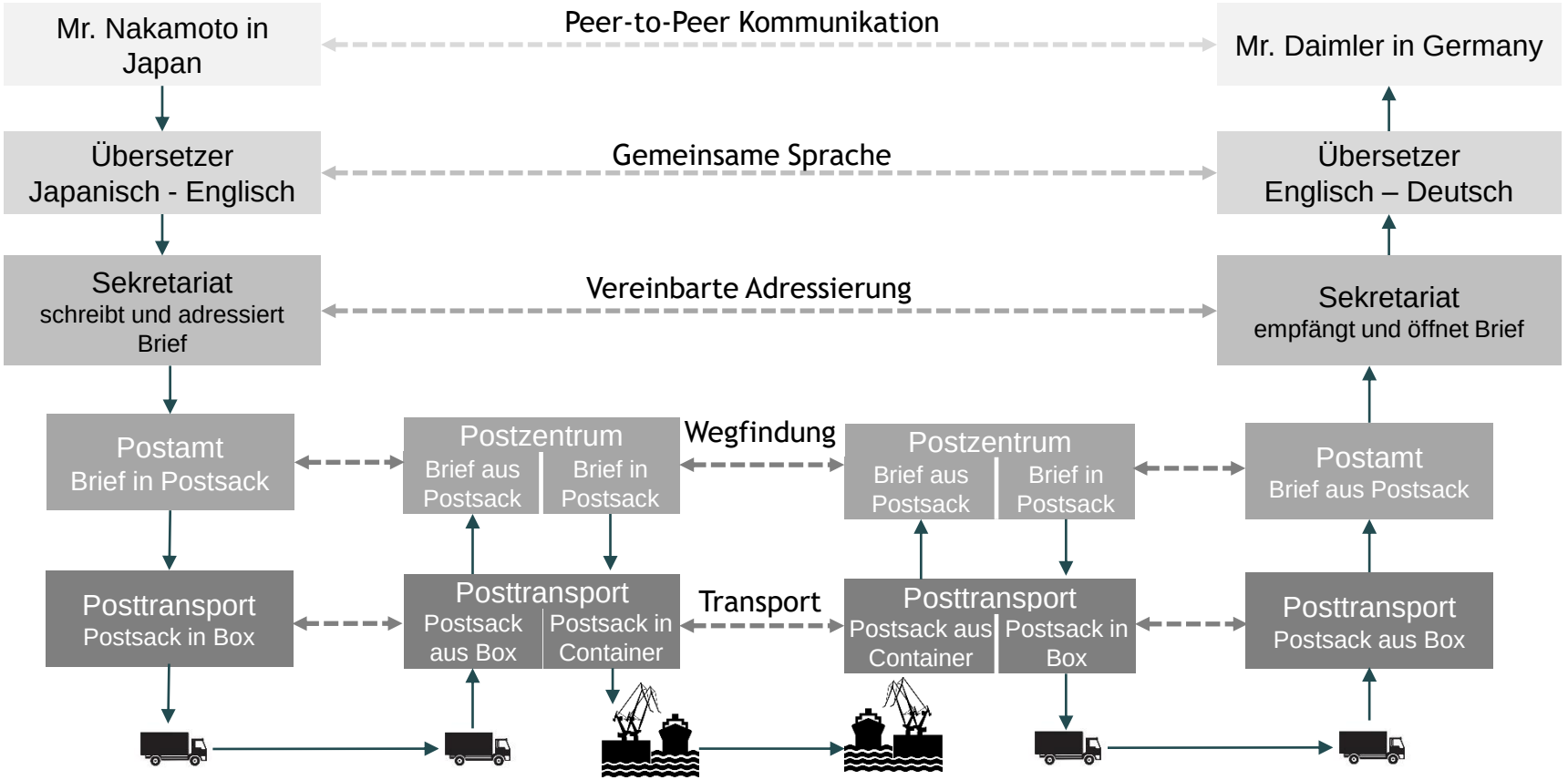
Protokolle & Referenzmodelle
Netzwerkprotokolle - Definition



- Protokolle sind Regeln für den Informationsaustausch, sie sind die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Kommunikation.
- Protokolle definieren Regeln und Formate zum Senden und Empfangen von Daten über das Netzwerk.
- Ein Protokoll muss vollständig und eindeutig sein (darf keine “Dialekte” zulassen).
- Geräte (Systeme), die dasselbe Protokoll implementieren, können miteinander kommunizieren.
- Eine Protokollfamilie ist eine Menge sich gegenseitig ergänzender Protokolle. Die Protokolle können derselben Schicht angehören und oder einen Protokollstapel innerhalb der Protokollfamilie bilden.
- Ein Protokollstapel (oder eine Protokollhierarchie) ist ein mehrschichtiger Satz von Protokollen, die zusammenarbeiten, um Netzwerkfunktionen bereit zu stellen. Jede Zwischenprotokollschicht verwendet die darunter liegende Schicht, um der darüber liegenden Schicht einen Dienst bereit zu stellen.

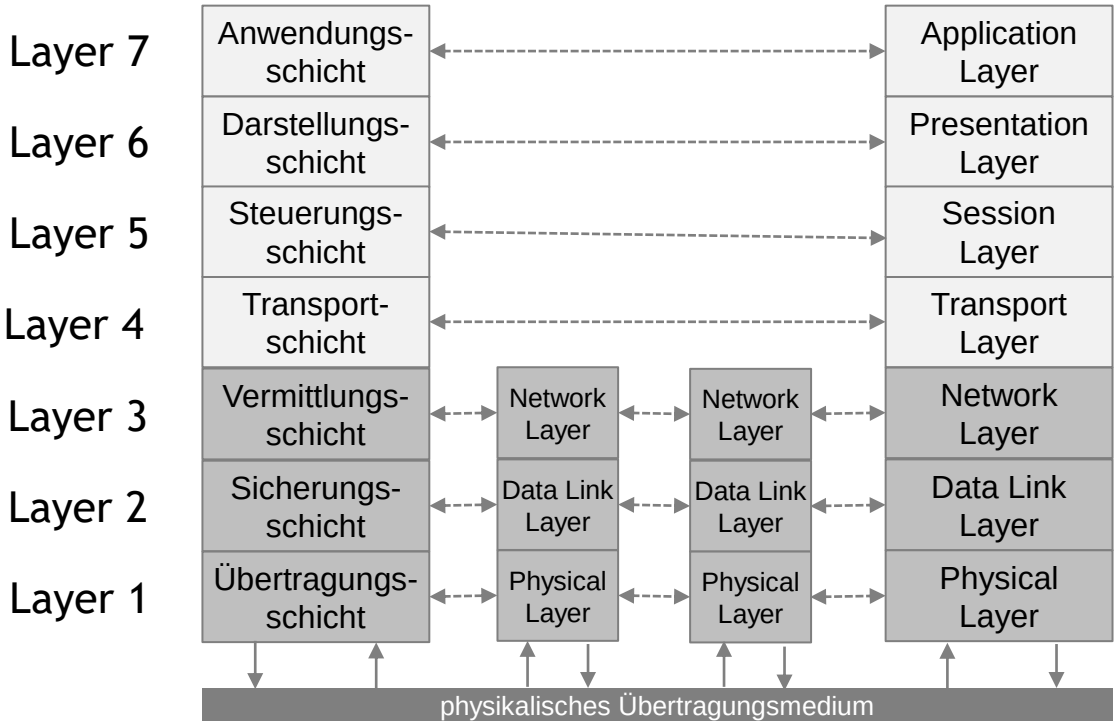
Protokolle & Referenzmodelle
Ein illustratives Beispiel aus analoger Zeit





Protokolle & Referenzmodelle
Das ISO/OSI Referenzmodell





Das „ISO/OSI-Referenzmodell“ ist ein konzeptionelles Modell als Rahmen für die Normung von Kommunikations-protokollen zur offenen Kommunikation zwischen Systemen.

Es wurde 1994 definiert.

Protokolle & Referenzmodelle
ISO/OSI Referenzmodell – Schichten 1-3



- Layer 1: Übertragungsschicht
  - Maßnahmen und Verfahren zur Übertragung von Bits
  - Elektrische, mechanische und funktionale Schnittstelle zum Übertragungsmedium.
  - Layer 1 Protokolle sind abhängig vom eingesetzten Übertragungsmedium und -verfahren. Das Übertragungsmedium selbst ist kein Bestandteil des Layer 1.
- Layer 2: Sicherungsschicht
  - Physikalische Adressierung und Übertragung von Datenpaketen (“Frames“) über das Übertragungsmedium.
  - Vermeidung von Übertragungsfehlern und Datenverlust durch Funktionen zur Fehlererkennung, Fehlerbehebung und Datenflusskontrolle.
- Layer 3: Vermittlungsschicht
  - Routing von Paketen durch das Netzwerk (Wegfindung vom Sender zum Empfänger).
  - Logische Adressierung der beteiligten Systeme.
  - Steuert die zeitlich und logisch getrennte Kommunikation zwischen den Systemen, unabhängig von Übertragungsmedium und –topologie (z.B. Pufferung, Fragmentierung/Defragmentierung, Fehlerbehandlung, Flusskontrolle).

Protokolle & Referenzmodelle
ISO/OSI Referenzmodell – Schichten 4-7



- Layer 4: Transportschicht
  - Realisiert Ende-zu-Ende Verbindungen und Transport-Kontrolle.
  - Bindeglied zwischen den transportorientierten (Layer 1-3) und den anwendungsorientierten Schichten.
  - Prozeduren zur Fehlerkorrektur (z.B. erneute Übertragung von Paketen).
- Layer 5: Steuerungsschicht
  - Aufbau logischer (Prozess-zu-Prozess) Verbindungen.
  - Verwaltung von Sitzungen (Sessions) mit Wiederaufnahmepunkten bei Ausfall oder Änderung der unterliegenden Verbindung.
- Layer 6: Darstellungsschicht
  - Übersetzung und Anpassung von Datenformaten zwischen Sender und Empfänger.
  - Verschlüsselung und Kompression.
- Layer 7: Anwendungsschicht
  - Schnittstelle zwischen der Anwendung und dem Kommunikationssystem.
  - Die Anwendung selbst ist nicht Bestandteil von Layer 7.

Referenzmodelle
Vereinfachtes TCP/IP Referenzmodell



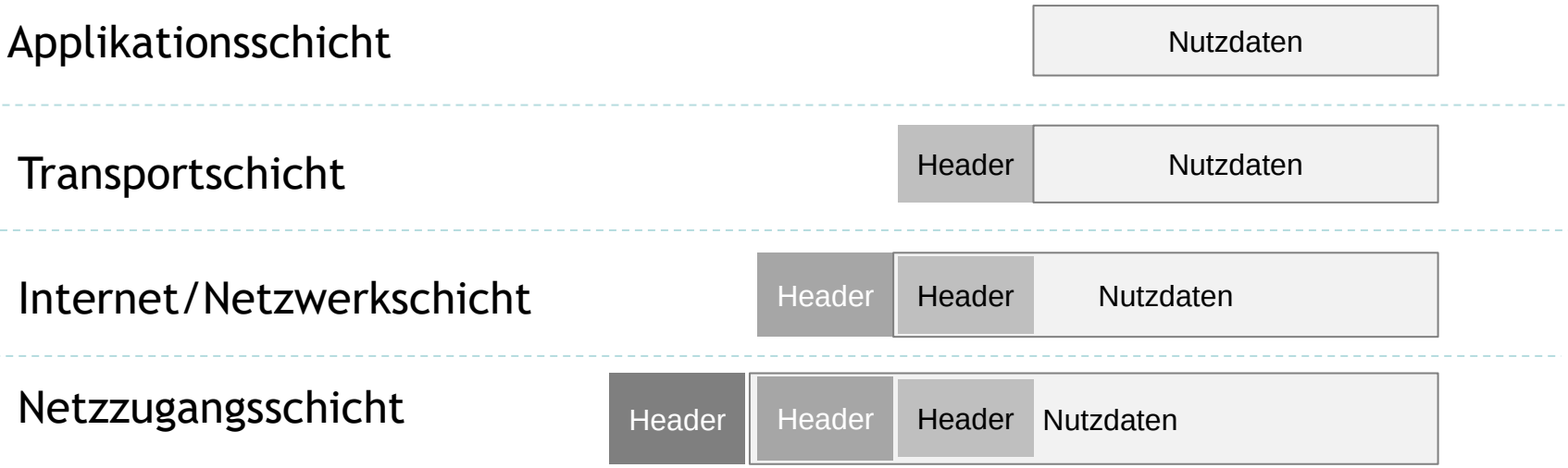
- Die obersten 3 Schichten im ISO Modell sind schwer voneinander abgrenzbar.
- Das vereinfachte TCP/IP Modell findet breite Anwendung.

OSI Layer	Vereinfachtes TCP/IP Referenzmodell	Typische Protokolle
7- Application	Application Layer	HTTP, SMTP, …
6 - Presentation		
5 - Session		
4 - Transport	Transport Layer	TCP, UDP
3 - Network	Internet bzw. Networking Layer	IP
2 - Data Link	Network Access bzw. Link Layer	MAC (Ethernet)
1 - Physical		

Referenzmodelle
Netzwerkprotokoll Strukturen & Hierarchie



- Das Protokoll definiert die Struktur der administrativen Daten (Header und ggf. Trailer) und Nutzdaten.
- Header + Nutzdaten (+ Trailer) bilden ein Paket (Packet Data Unit - PDU)
- Die Nutzdaten können administrative Daten eines übergeordneten Protokolls enthalten.





Verkehrstheorie

(ein wenig…)

Verkehrstheorie
Begriffe



- Verkehrstheorie ist die mathematische Beschreibung des Teilnehmerverhaltens mittels Statistik.
- „Leitung“ bzw. genauer: Übertragungskanal
  - Zugangsleitungen
  - Zwischenleitungen
- Gerät
  - Endgerät (DTE) oder Datenübertragungsgerät (DCE)
- Datenübertragungsrate (Bit Rate)
  - Datenmenge pro Zeitspanne (z.B. Megabit pro Sekunde – Mbit/s)
- Hauptverkehrsstunde („busy hour“)
  - Wird statistisch ermittelt (z.B. Messung in Intervallen von 15 Minuten über mind. 1 Woche).

DTE: Data Terminal Equipment
DCE: Data Circuit Equipment

Verkehrstheorie
Modelle



- Wartezeitsystem
  - Belegungsangebote während einer Auslastungssituation werden im Wartespeicher gehalten.
  - Berechnung der mittleren Wartedauer.
  - Mittlere Wartedauer sollte zumutbare Wartedauer* nicht überschreiten.
- Verlustsystem
  - Wenn die Leistung von Leitungen oder Geräten in bestimmten Zeiten dem Angebot nicht gewachsen sind, werden angebotene Belegungen abgewiesen.
  - Der Teil des Angebots der abgewiesen wird, heißt Restverkehr
  - Verlust wir berechnet bezogen auf das Angebot oder auf die Leistung
    - Bildung des Quotienten aus Restverkehr und Angebot (Wert 0 bis 1)
    - Bildung des Quotienten aus Restverkehr und Leistung (Wert 0 bis ∞)

*Beipiel: zumutbare Wartedauer bei einer Sprachverbindung maximal 300 ms (150 ms pro Richtung).

Verkehrstheorie
Netzdimensionierung



- Basis sind regelmäßige Verkehrsmessungen
- Netzdimensionierung bezieht sich meist auf die Busy Hour
  - Extremfälle werden nur bei besonderen Anforderungen berücksichtigt
- Erstellung von Verkehrsprognosen
- Festlegung eines Wertes für einen akzeptablen Verlust
  - Völlig verlustfreie Systeme sind i.d.R. nicht bezahlbar
- Vorsichtiger Umgang mit Wartezeitsystemen
  - Können ein System zum Kollaps führen
- Gesamtverkehr als Summe der ankommenden Einzelverkehre
- Verlustplanung
  - Zuerst Bestimmung des Gesamtverlusts
  - Herunterbrechen auf die Verluste der Einzelsysteme
  - Zugeordnete Verluste werden vom Eingang zum Ausgang immer kleiner
- Regelmäßige Überprüfung der Netzdimensionierung anhand der Verkehrsmessungen



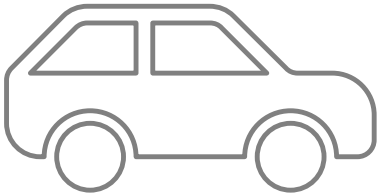
Digitale Netze im Automobil

Überblick

Digitale Netze im Automobil
Übersicht



- Netze im Fahrzeug
  - Steuerung, Entertainment
  - LAN (kabelgebunden) mit speziellen Protokollen (siehe folgende Folien)
- Netze zur Konnektivität des Fahrzeugs mit seiner Umgebung
  - V2x (Vehicle-to-…)
    - V2I … Infrastructure
    - V2V … Vehicle
    - V2P … Pedestrian
    - V2C … Cloud
  - WLAN, Mobilfunk (z.B. 5G)



- Netze zur Verbindung des Fahrzeugs mit zentralen Diensten
  - „Connected Vehicle“
  - Mobilfunk

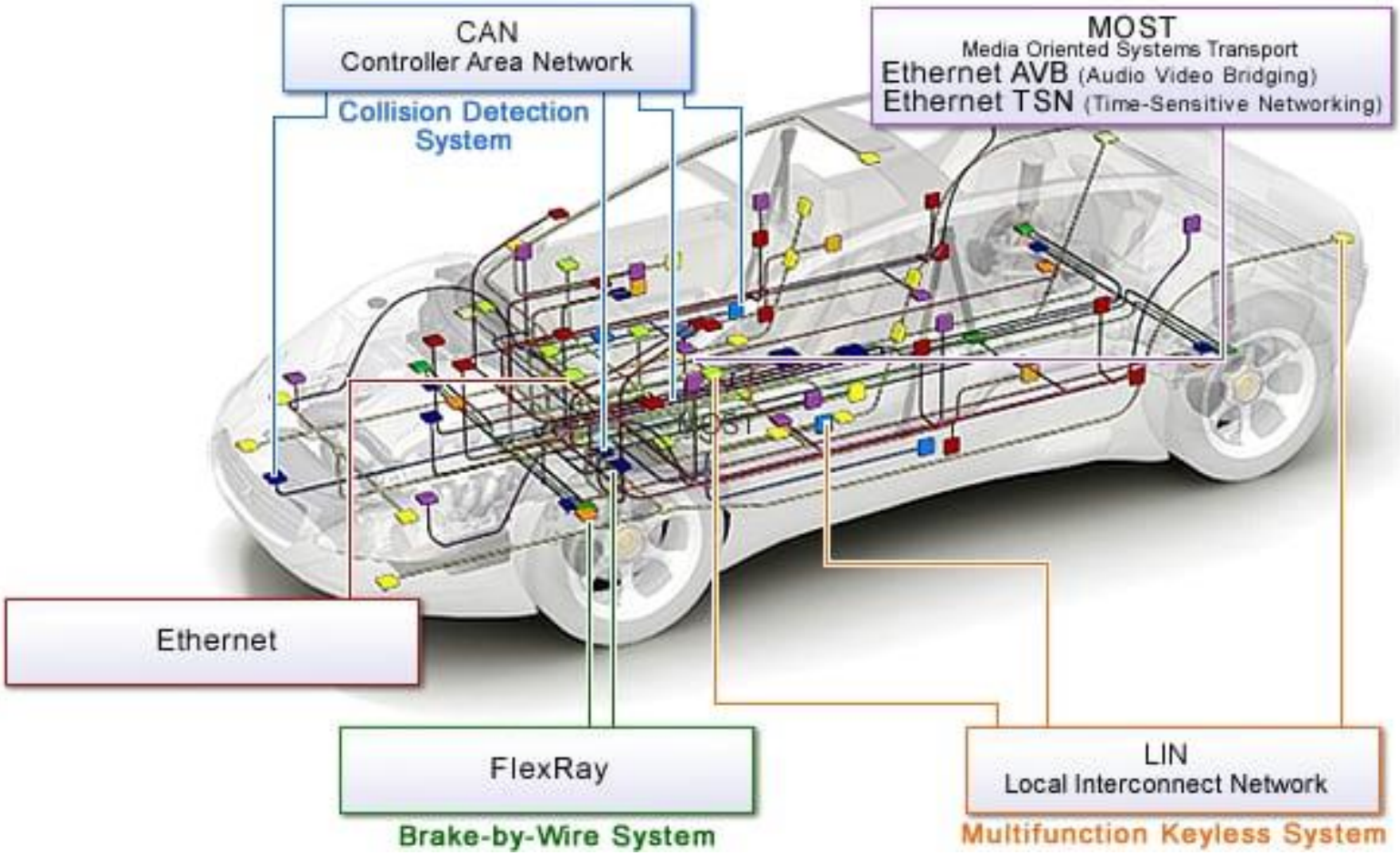
Digitale Netze im Automobil
Motivation



- Kostenersparnis
  - Einführung von Bussystemen reduziert die Menge der Kabel im Automobil.
  - Einfache Implementierung neuer Features
    - als reine Softwarelösung bzw.
    - unter Einbeziehung günstiger Hardwareteile (Sensoren, etc.)
- Reduktion des Kraftstoffverbrauchs
- Sicherheit
  - Assistenzsysteme (Abstandsradar, Spurhaltesysteme, …)
  - Kollisionserkennung
  - “Break-by-Wire”
- Infotainment
- Diagnose und Wartung
- Autonomes Fahren

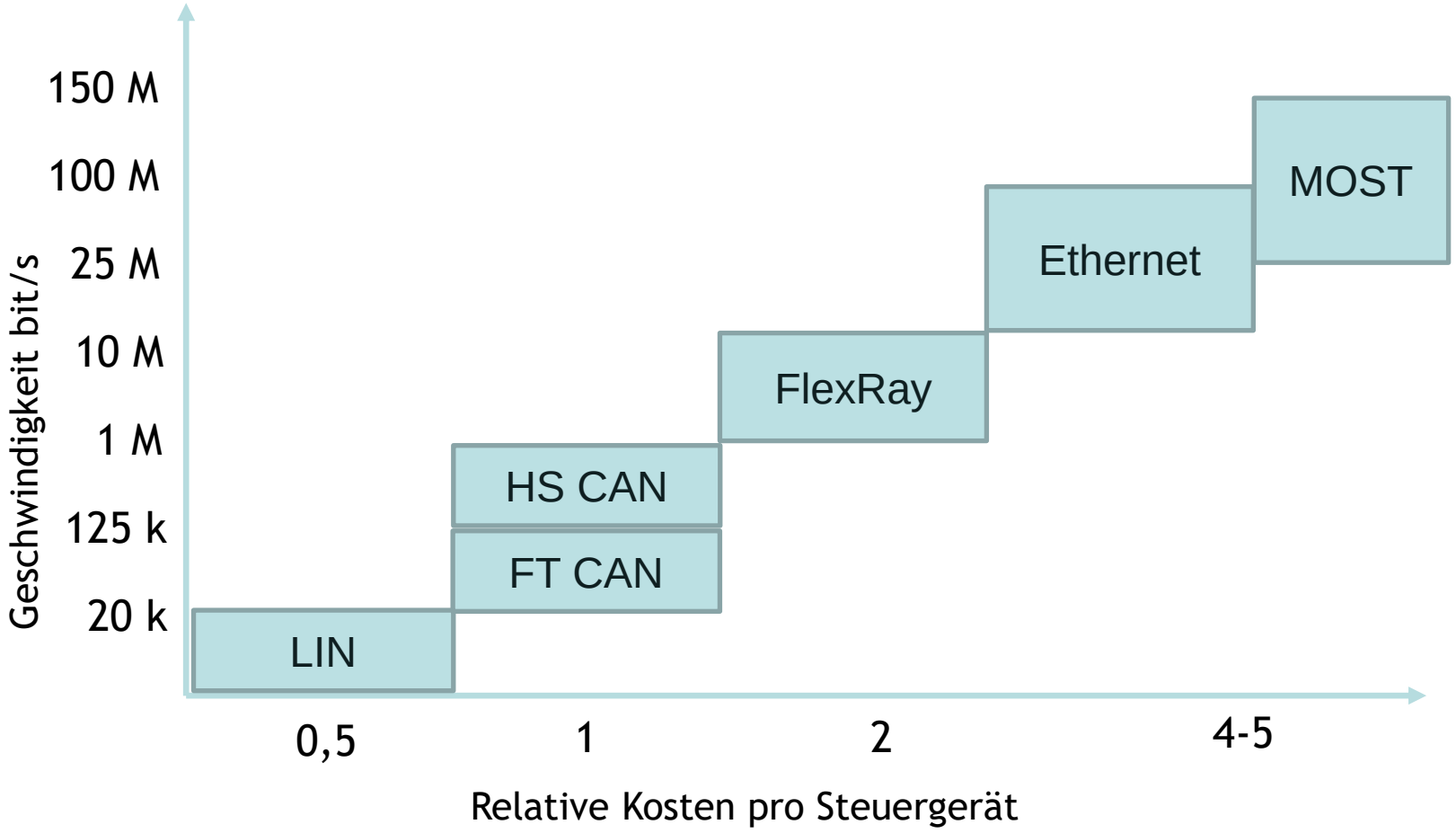
Digitale Netze im Automobil
Spezifische Netzwerksysteme





Digitale Netze im Automobil
Kostenvergleich







Behörden und Organisationen

Behörden und Organisationen
Behördliche Standardisierungsgremien



- ITU-T (www.itu.int/ITU-T)
  - *International Telecommunication Union – Telecommunication Standardisation Sector*
  - Gegründet 1865, Teil der UN, Sitz in Genf.
  - Beispiele: H.323 (Voice over IP), T.30 (Fax), T.81 (jpeg).

- ISO (www.iso.org)
  - *International Standardisation Organisation*
  - Allgemeine Standardisierung, Sitz in Genf, enge Zusammenarbeit mit ITU.
  - Beispiele: ISO/IEC 14496 MPEG-4, ISO 11898 CAN, ISO 17458 FlexRay.

- ETSI (www.etsi.org)
  - *European Telecommunications Standards Institute*
  - Gegründet 1988 mit Blick auf europäischen Binnenmarkt, Sitz in Frankreich.
  - Typischerweise Übernahme der ITU-T Standards mit Verfeinerungen und Klärungen offener Punkte.

Behörden und Organisationen
Verbände als Standardisierungsgremien



- IETF (www.ietf.org)
  - *Internet Engineering Task Force*
  - Seit 1986. organisiert in Arbeitsgruppen mit regelmäßigen Treffen.
  - Beispiele:
    - STD 0062 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
    - RFC 3031 - Multiprotocol Label Switching Architecture (MPLS)
- W3C (www.w3.org)
  - *World Wide Web Consortium*
  - Gegründet 1994 durch Tim Berners-Lee.
  - Definiert de-facto Standards („Notes“).
  - Beispiele:
    - Hypertext Markup Language (HTML)
    - Extensible Markup Language (XML), SOAP (SOAP)
- 3GPP (www.3gpp.org)
  - *3rd Generation Partnership Project*
  - Gegründet 1998 mit Ziel: Pflege des GSM Standards.
  - Standards:
    - GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE (4G), 5G

Behörden und Organisationen
Standardisierungsgremien Automotive



Standardisierung im Automotive Bereich wird sehr stark durch Konsortien aus Automobilherstellern und Zulieferern geprägt.

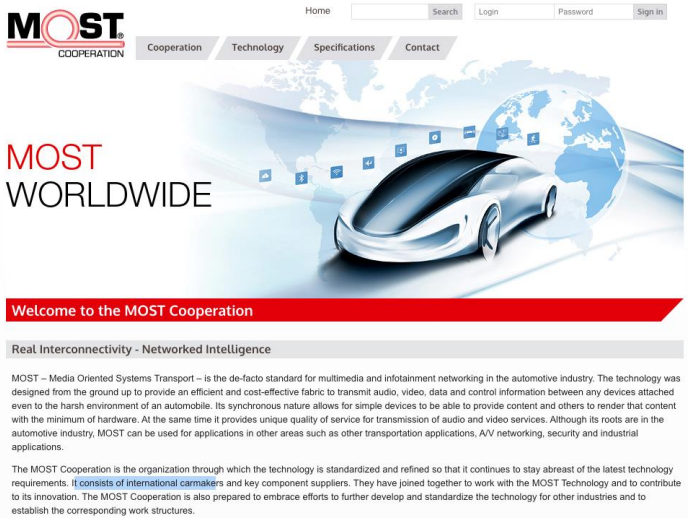
- Es gibt eine Vielzahl solcher Kooperationen.
- Einige Standards wurden nachträglich von offiziellen Standardisierungsgremien übernommen (CAN, FlexRay).

Beispiele:

CAN in Automation



Most Cooperation



Behörden und Organisationen
Behörden und Gesetze in Deutschland



- Bundesnetzagentur (BNetzA)
  - Bundesbehörde mit Sitz in Mainz.
  - Eingerichtet 1990 als Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT).
    - Genehmigung und Lizenzierung von Funk- und Fernmeldeanlagen.
  - Seit 2005 Bundesnetzagentur. Verantwortlich für z.B.:
    - Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs.
    - die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundversorgung.
    - Wahrung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.
    - Vergabe von Lizenzen und Frequenzen.
    - Bekämpfung von Missbrauch.

Bundesnetzagentur

- Telekommunikationsgesetz (TKG)
  - Marktregulierung (Zugang, Entgelt, …).
  - Kundenschutz.
  - Rundfunkübertragung.
  - Regelungen zur Vergabe von Frequenzen, Nummern und Wegerechten.
  - Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, öffentliche Sicherheit.
  - Aufgaben der Bundesnetzagentur.
  - Straf- und Bußgeldvorschriften.

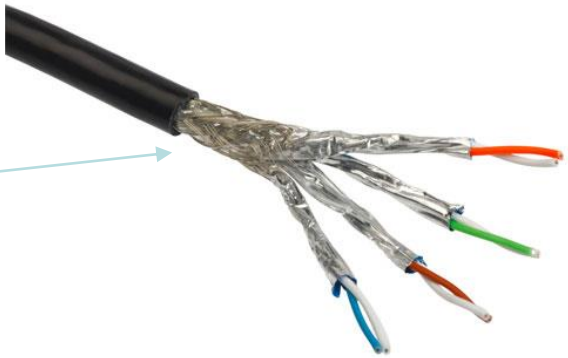


Grundlagen der Übertragung

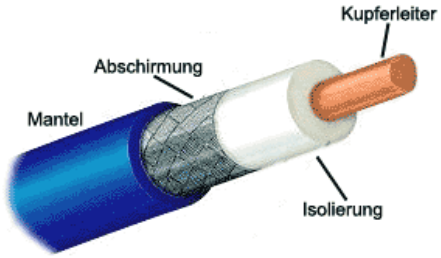
Grundlagen der Übertragung
Übertragungsmedien - Kabel



- Kupferkabel (einfach)
  - Eine Kupferader - kostengünstig
  - Verwendung nur bei gemeinsamer Masse zwischen Sender & Empfänger (z.B. im Automobil)
  - Begrenzte Bandbreite und begrenzte Reichweite
- Kupferdoppelader
  - Ein oder mehrere verdrillte Kupferadernpaare
  - Im Anschlussbereich („last mile“) und im LAN Bereich
  - Ungeschirmt, einfach geschirmt oder doppelt geschirmt (mit Folie und/oder Drahtgeflecht



- Koaxialkabel
  - Zur Übertragung höherer Frequenzen
  - Einsatz im TV und LAN Bereich



- Glasfaserkabel (bzw. Lichtwellenleiter – LWL)
  - Historisch vornehmlich im Weitverkehrsbereich
  - In Zukunft Standard im Anschlussbereich



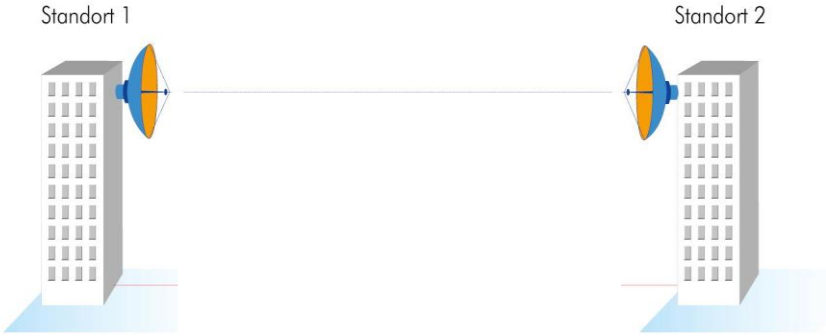
Grundlagen der Übertragung
Übertragungsmedien - Funk



- Ungerichteter Funk
  - Von zentralem Antennenstandort zu mehreren Empfängern im Empfangsbereich.
  - Bei Bedarf sektorielle Ausrichtung
  - Einsatz in Mobilfunknetzen, WLAN, Rundfunk etc.



- Richtfunk
  - Gerichtete Punkt-zu-Punkt Funkverbindungen (2 – 40 GHz)
  - Einsatz zur schnellen und kostengünstigen Etablierung von Verbindungen

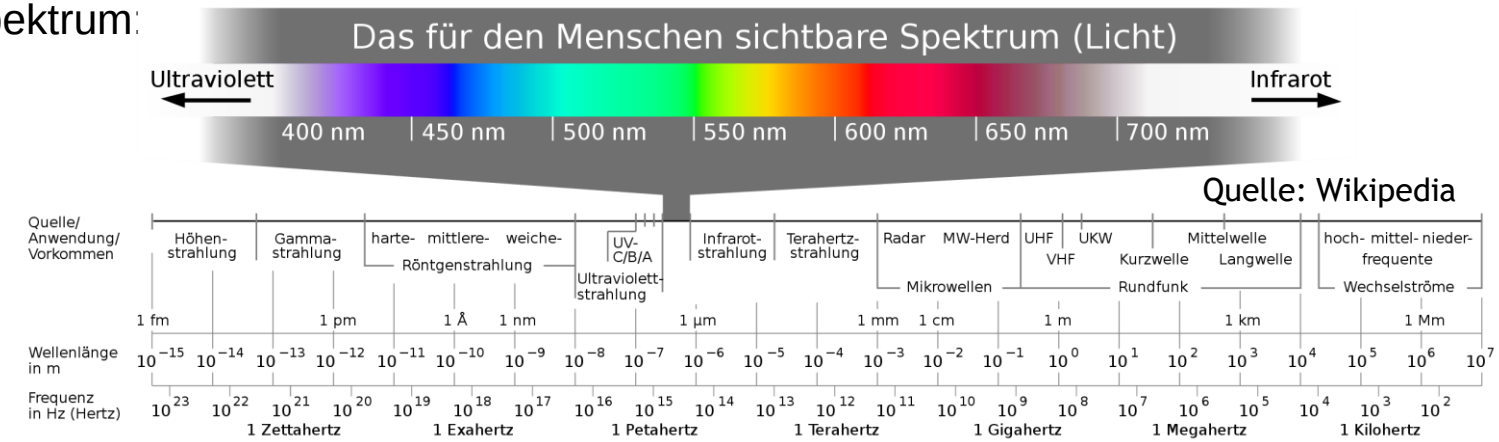


- Satellitenverbindungen
  - Funkverbindungen via Satellit
  - Einsatz im Interkontinentalbereich
  - Einsatz in Bereichen ohne Mobilfunk
  - Nachteil durch sehr lange Signallaufzeiten (typisch 270 ms)

Grundlagen der Übertragung
Ausbreitungsgeschwindigkeit



- Elektromagnetische Wellen (Strahlung)
  - sich ausbreitende Schwingungen eines elektromagnetischen Felds.
  - gekoppelte elektrische und magnetische Felder.
  - nicht an ein materielles Medium gebunden, Ausbreitung auch im Vakuum.
  - Spektrum:



  - Ausbreitung im Lichtgeschwindigkeit: c = 300.000.000 m/s (genau 299.792.458)
  - Wellenlänge und Frequenz in Korrelation: c = ʎ*f
    - ʎ = Wellenlänge in Metern
    - f = Frequenz in Herz (Schwingungen pro Sekunde)

Grundlagen der Übertragung
Ausbreitungsgeschwindigkeit (2)



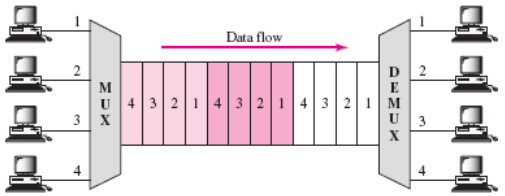
- Ausbreitung im Lichtgeschwindigkeit nur in idealer Umgebung.
- In der Realität „bremst“ das Übertragungsmedium die Geschwindigkeit, das nennt man
  - Verkürzungsfaktor bzw.
  - Nominal Velocity of Propagation (NVP)

- Einige typische NVP Werte
  - Cat5e Kabel (twisted pair) – 64%
  - Cat7 Kabel (twisted pair) – 74% bis 79%
  - Glasfaser – 67%
  - Koaxialkabel – 82% bis > 90%
  - Funkwellen 99,9% bis 100% (im Vakuum)

Grundlagen der Übertragung
Multiplexverfahren



- Raummultiplex
  - Physische Trennung. Z.B. Bündel von Kabeln, sektorisierte Antennen.
- Frequenzmultiplex (Frequency Division Multiplex - FDM)
  - Einzelne Kanäle werden in benachbarten Trägerfrequenzbändern übertragen
- Zeitmultiplex (Time Division Multiplex – TDM)
  - Synchron: feste Zeitschlitze pro Kanal
  - Asynchron: Pakete nach Bedarf



- Codemultiplex (Code Division Multiplex – CDM)
  - Datenpakete werden aber anhand ihrer Codierung erkannt. Wurde z.B. bei UMTS (3G) eingesetzt.
- Wellenlängenmultiplex (Wavelength Division Multiplex – WDM)
  - Auf Lichtwellenleitern (Glasfaser). Prinzip wie FDM.
  - Unterscheidung DWDM (Dense), CWDM (Coarse).



Internet Design Philosophie

Internet Design Philosophie
Ziele



Primäres Ziel: Develop an effective technique for multiplexed utilization of existing interconnected networks.

Sekundärziele in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit

- Internet communication must continue despite loss of gateways
- Internet must support multiple types of communication services
- Internet architecture must accommodate a variety of networks
- Must permit distributed management of resources
- Internet architecture must be cost-effective
- Host attachment must be possible with a low level of effort
- The resources used in the Internet architecture must be accountable

Quelle: David Clark, The design philosophy of the DARPA internet protocols, 1988

Internet Design Philosophie
„Communication must continue despite loss“



- Die Kommunikation muss auch dann weiter möglich sein, wenn Netzelemente (Gateways/Router), Verbindungen oder ganze Teilnetze ausfallen
  - Anwendungen (Endpunkte) dürfen möglichst nicht beeinträchtigt werden.
  - Das Netzwerk soll Fehler behandeln und nach Möglichkeit intern beheben.
  - Vorübergehende Fehler sollen die Anwendungen nicht beeinträchtigen, bzw. nicht sichtbar sein.
  - Einziger sichtbarer Fehlerfall: Totalpartitionierung des Netzwerks.
- Konzept des Fate Sharing
  - Nur die Anwendungen (Endpunkte) speichern den relevanten Status und die Daten.
  - Wenn ein Endpunkt (und damit ein Teil der Anwendung) ausfällt, spielt es keine Rolle mehr, dass der Zustand verloren geht.

Internet Design Philosophie
„Multiple types of communication services“



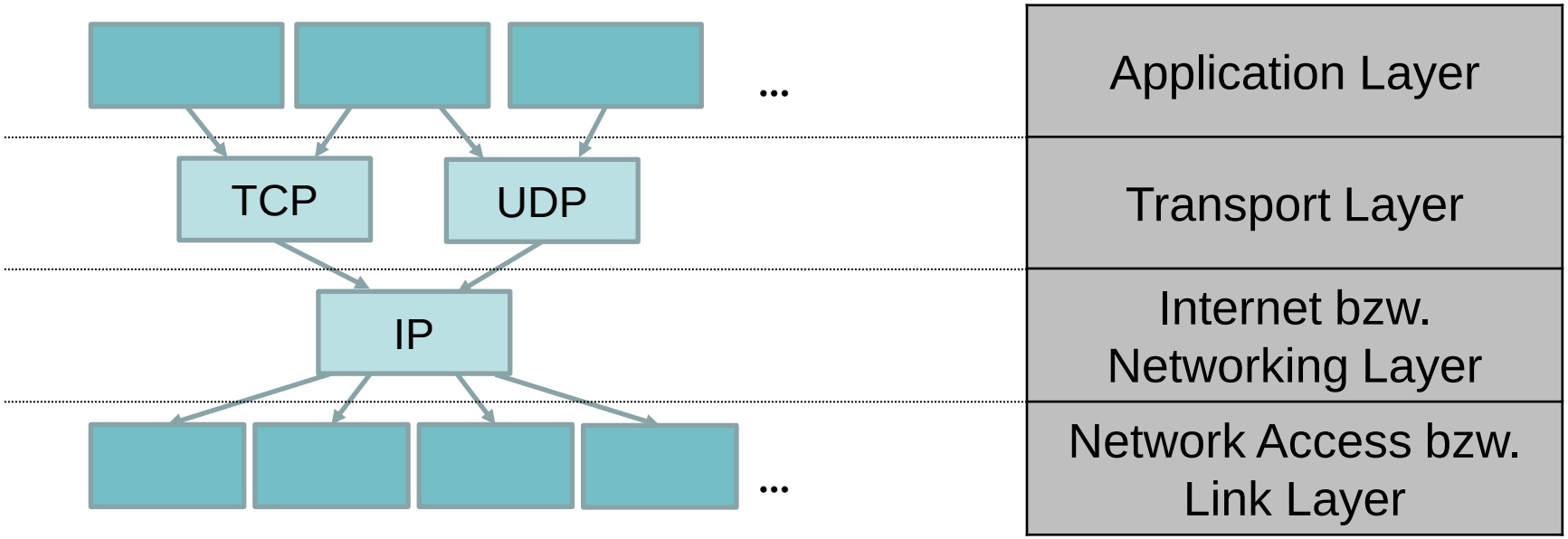
- Funktionalität an den Endpunkten und nicht im Netz
  - Das Netzwerk bleibt einfach und "dumm“.
  - Das Netzwerk ist unabhängig von den Anwendungen, die es transportiert.
  - Anwendungsfunktionalität nur in den Endpunkten.
  - Anwendungen wissen nicht, wie das Netzwerk funktioniert.
- Dieses Prinzip
  - ermöglicht die Änderung des Netzwerks unabhängig von den Anwendungen.
  - ermöglicht die Einführung neuer Anwendungen ohne Netzwerkbeteiligung.

Internet Design Philosophie

„Accommodate a variety of networks“



- Im Networking Layer wird ausschließlich IP (Internet Protocol) verwendet.
- IP wird auf einer Vielzahl verschiedener Link Protokolle implementiert.





Internet Layer

Internet Layer
Zur Erinnerung

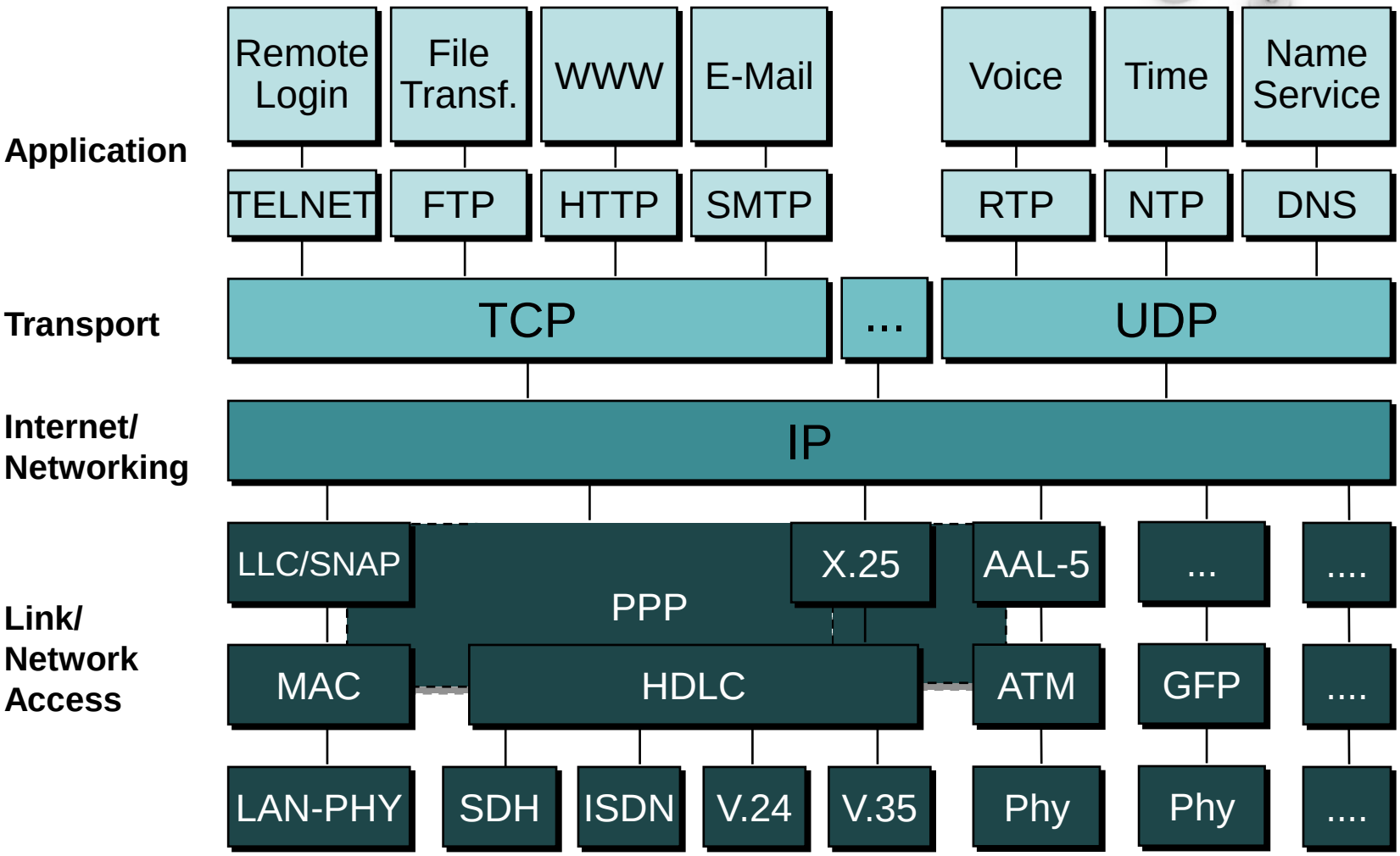


Vereinfachtes TCP/IP Referenzmodell

OSI Layer	Vereinfachtes TCP/IP Referenzmodell	Typische Protokolle
7- Application	Application Layer	HTTP, SMTP, …
6 - Presentation		
5 - Session		
4 - Transport	Transport Layer	TCP, UDP
3 - Network	Internet bzw. Networking Layer	IP
2 - Data Link	Network Access bzw. Link Layer	MAC (Ethernet)
1 - Physical		

Internet Layer
„TCP/IP Protocol Stack“

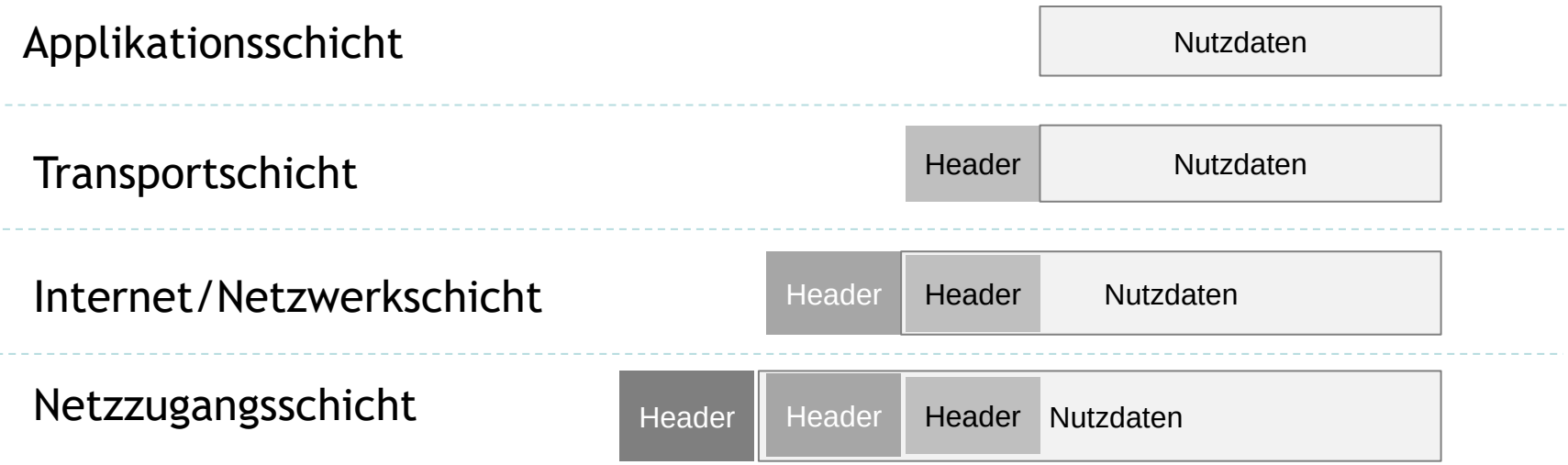




Internet Layer
Internet Protokoll Header



Zur Erinnerung:



Internet Layer
IPv4 Paket Header



32 Bit Struktur

<table>
<tr><td colspan="2">Version</td><td colspan="2">Header Length</td><td colspan="4">Type of Service
(Precedence, Quality)</td><td colspan="8">Total Length
(in Bytes, max. 64 kByte)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Identification
(used to assemble fragments)</td><td>0</td><td>DF</td><td>MF</td><td colspan="5">Fragment Offset
(very rarely used, <1%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Time to Live
(prevent loops)</td><td colspan="4">Protocol
(Protocol of higher layer)</td><td colspan="8">Header Checksum</td></tr>
<tr><td colspan="16">Source Address</td></tr>
<tr><td colspan="16">Destination Address</td></tr>
<tr><td colspan="12">Options
(e.g. Security, Strict Routing, Record Route, Stream ID, Time Stamp)</td><td colspan="4">Padding</td></tr>
</table>

Internet Layer
IPv6 – Motivation



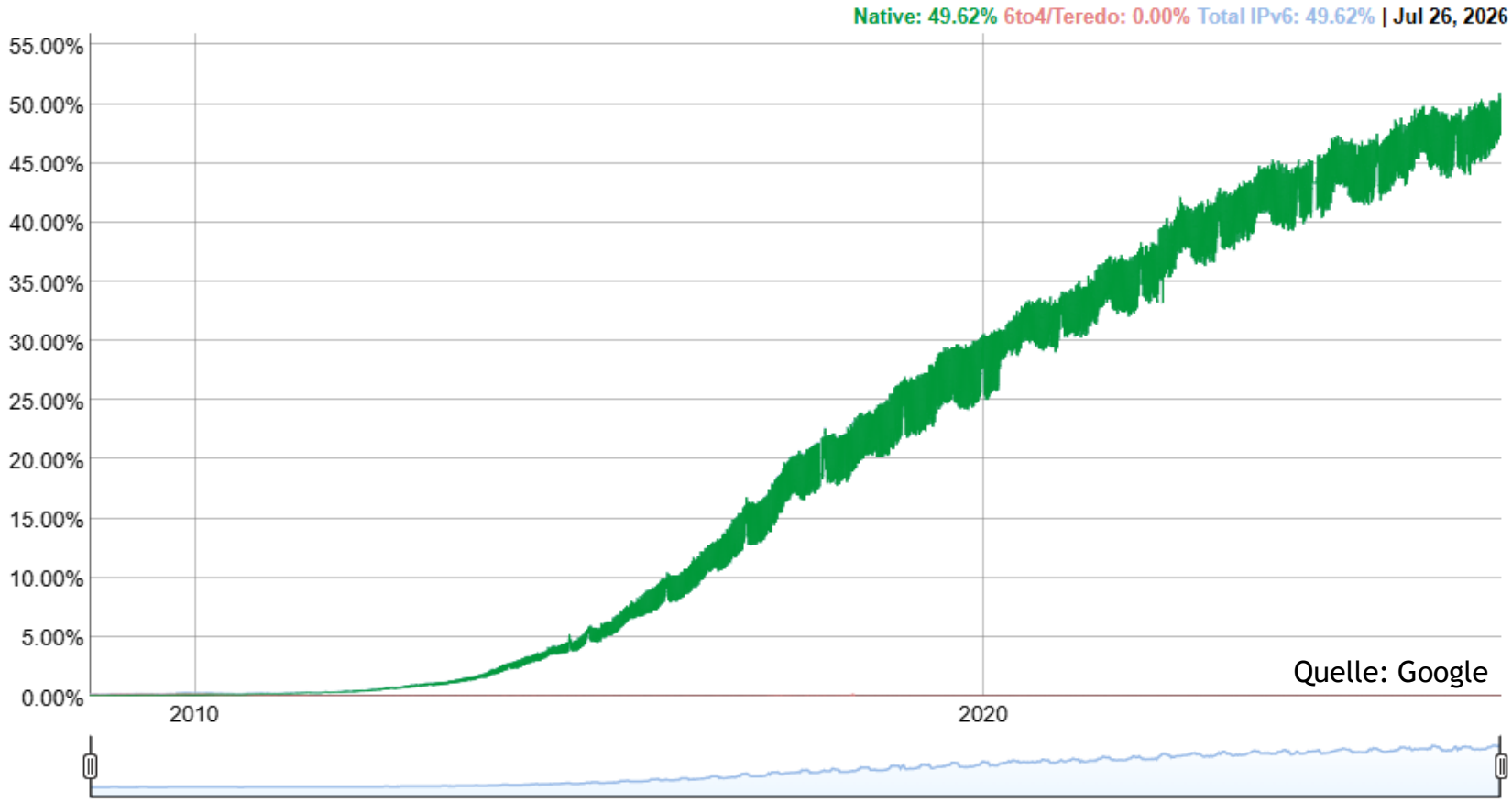
- Das Internet-Protokoll - Version 4 - wurde 1981 entwickelt. Seitdem läuft es im Internet, war aber nie für eine so große Leistung wie das heutige Internet gedacht.
- Das Protokoll weist einige Unzulänglichkeiten in Bezug auf Sicherheit, Mobilität und Qualität auf. Heute werden sie von zusätzlichen Protokollen behoben.
- 1991 wurde mit der Arbeit an einer neuen Version - Version 6 - begonnen, die alle neuen Ideen enthielt und die Version 4 ersetzen sollte.
- Einer der Hauptgründe war die sich früh abzeichnende Knappheit von Adressen in IPv4.
- Doch bis zur breiten Nutzung von IPv6 war es ein langer Weg.

Internet Layer
Entwicklung der Nutzung von IPv6



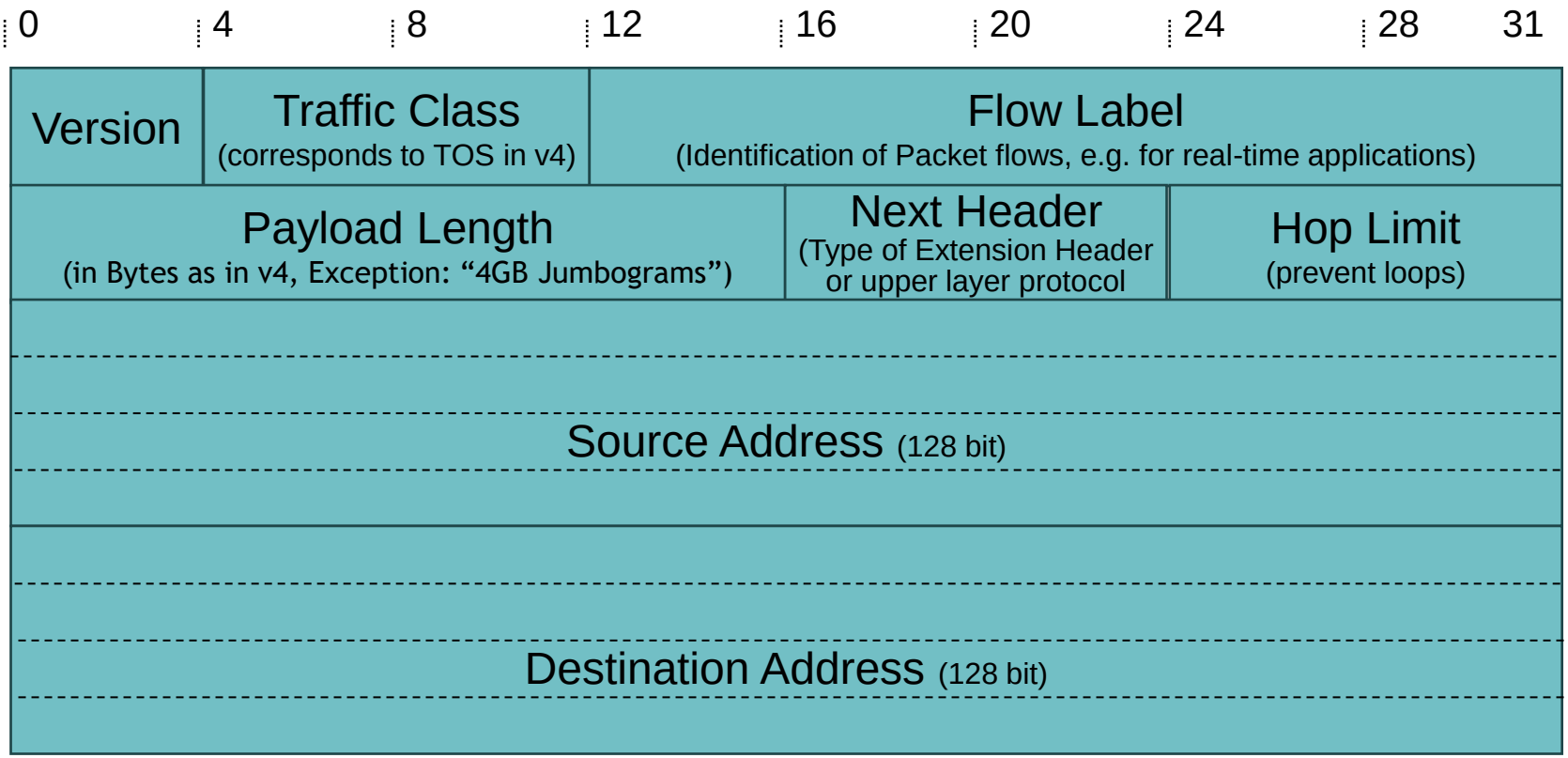
IPv6 Adoption

We are continuously measuring the availability of IPv6 connectivity among Google users. The graph shows the percentage of users that access Google over IPv6.



Internet Layer
IPv6 – Paket Header

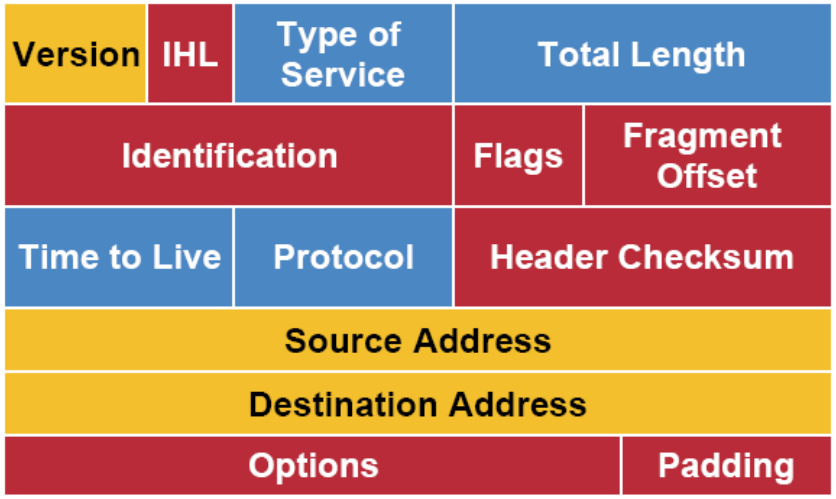




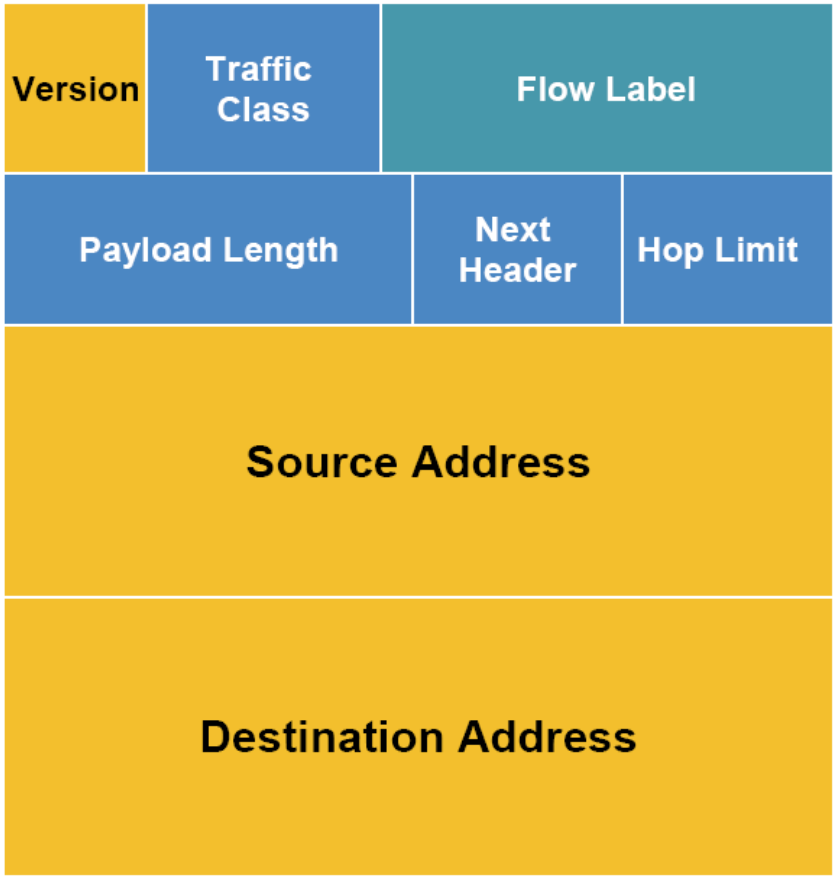
Internet Layer
Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6

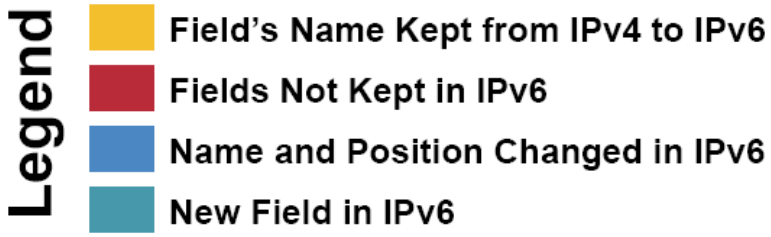


IPv4 Header



IPv6 Header

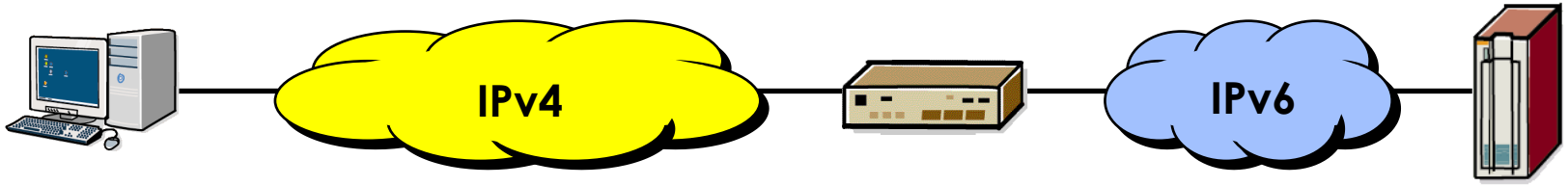




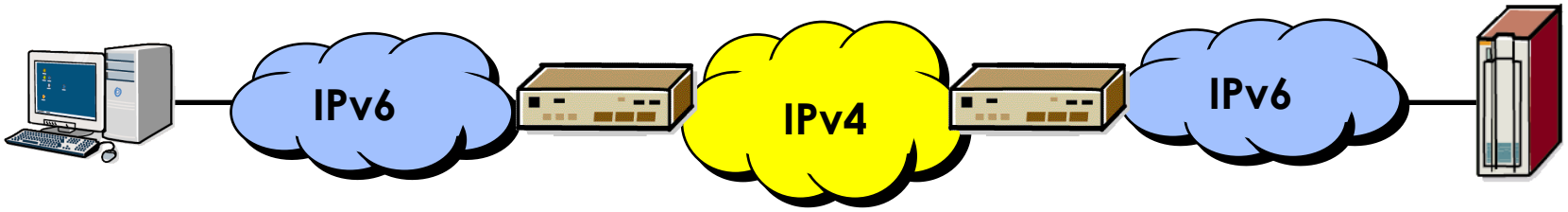
Internet Layer
Zusammenspiel IPv4 und IPv6



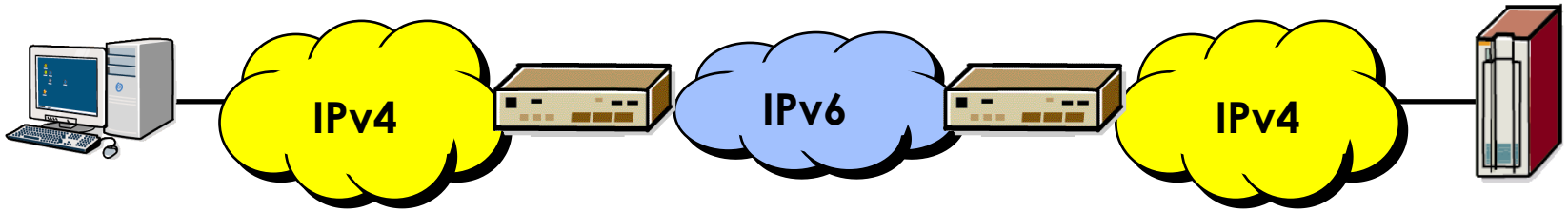
1. Kommunikation zwischen Hosts in verschiedenen Protokolldomänen.



2. Kommunikation zwischen IPv6-Hosts über ein IPv4 Netzwerk



3. Kommunikation zwischen IPv4-Hosts über ein IPv6 Netzwerk



Internet Layer
IPv6 - Zusammenfassung



- IPv6 ist nicht die beste Lösung für ein neues Protokoll.
- Wie bei IPv4 reicht auch IPv6 allein nicht aus, es werden weitere Protokolle benötigt.
- Es ist eine lange Übergangszeit der "Migrationsszenarien" mit all ihren Nachteilen erforderlich.
- Dennoch wird IPv6 aufgrund der zu erwartenden Adressenknappheit eingeführt. Treiber für die Einführung sind:
  - Mobile (3G und folgende) wegen der "always-on" Eigenschaft.
  - Der asiatisch-pazifische Raum wegen der wenigen IPv4-Adressen, die dort registriert sind.
  - Und das Internet der Dinge (IoT) mit Milliarden von neuen Geräten.



IP Adressen und Adresshierarchie

IP Adressen und Adresshierarchie
Allgemeine Struktur



Die Internet-Adressierung kann in Bezug auf die Namen und Adressen als dreistufige Struktur betrachtet werden:

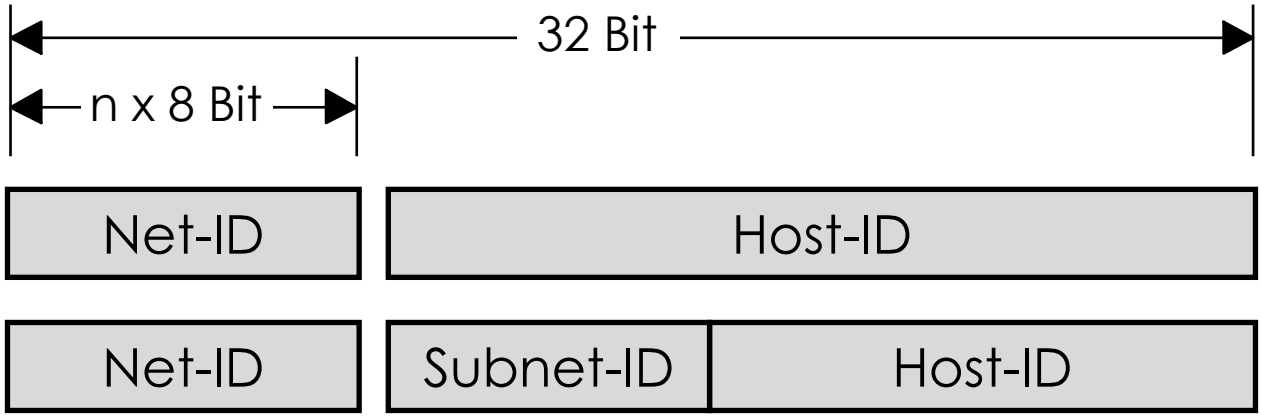
- Die IP-Adressenebene ermöglicht es, Geräte im Internet zu adressieren und einen Weg zwischen solchen Geräten zu finden.
  - IPV4 z.B.: **192.168.70.30**
  - IPv6 z.B.: **108F:0:0:0:8:800:200C:417A**
- Die DNS-Namensebene (Domain Name Service) ermöglicht es, ein System im Internet zu adressieren, das eine Anwendung bereitstellt
  - z.B.: **www.dhbw.de**
- Die Ressourcenebene ermöglicht die Adressierung verschiedener Internetressourcen (Uniform Resource Locator (URL) / Uniform Resource Name (URN) / Uniform Resource Indicator (URI).
  - z.B.: **http://www.dhbw.de/news/983010.htm**

IP Adressen und Adresshierarchie
IPv4 Adressen



Eine IPv4 Adresse:

- ist 32 Bit lang
- ist strukturiert in einen
  - “Network Identifier” (Net-ID)
  - Ggf. einen “Subnetwork Identifier (Subnet-ID)
  - und einen “Host Identifier” (Host-ID);

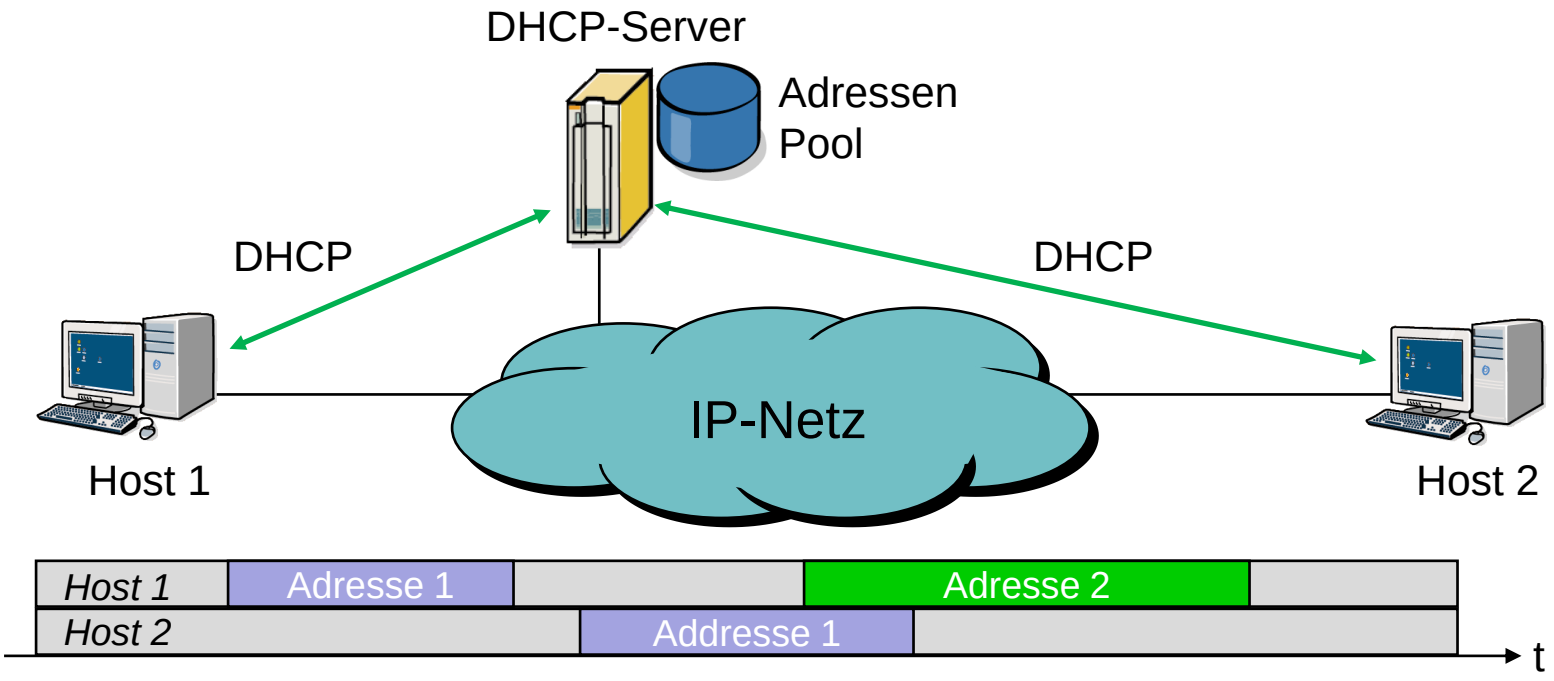


Schreibweise: **`192.168.70.30`**

IP Adressen und Adresshierarchie
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)



- Der einzelne Host hat keine feste IP-Adresse. Beim Einloggen wird eine IP-Adresse aus einem Pool zugewiesen.



IP Adressen und Adresshierarchie
Network Address Translator (NAT) für Intranets



- NAT ist eine Einheit, die interne (lokale) IP-Adressen (z. B. innerhalb eines Intranets) in externe (globale) IP-Adressen übersetzt.
- Lokale IP-Adressen sind nicht eindeutig und können in anderen Intranets wiederverwendet werden.
- Der Mechanismus ist nur sinnvoll, wenn mehr lokale als globale Adressen benötigt werden. (Problem, wenn der externe Verkehr überwiegt!)
- Einige Adressblöcke sind für Intranets reserviert:

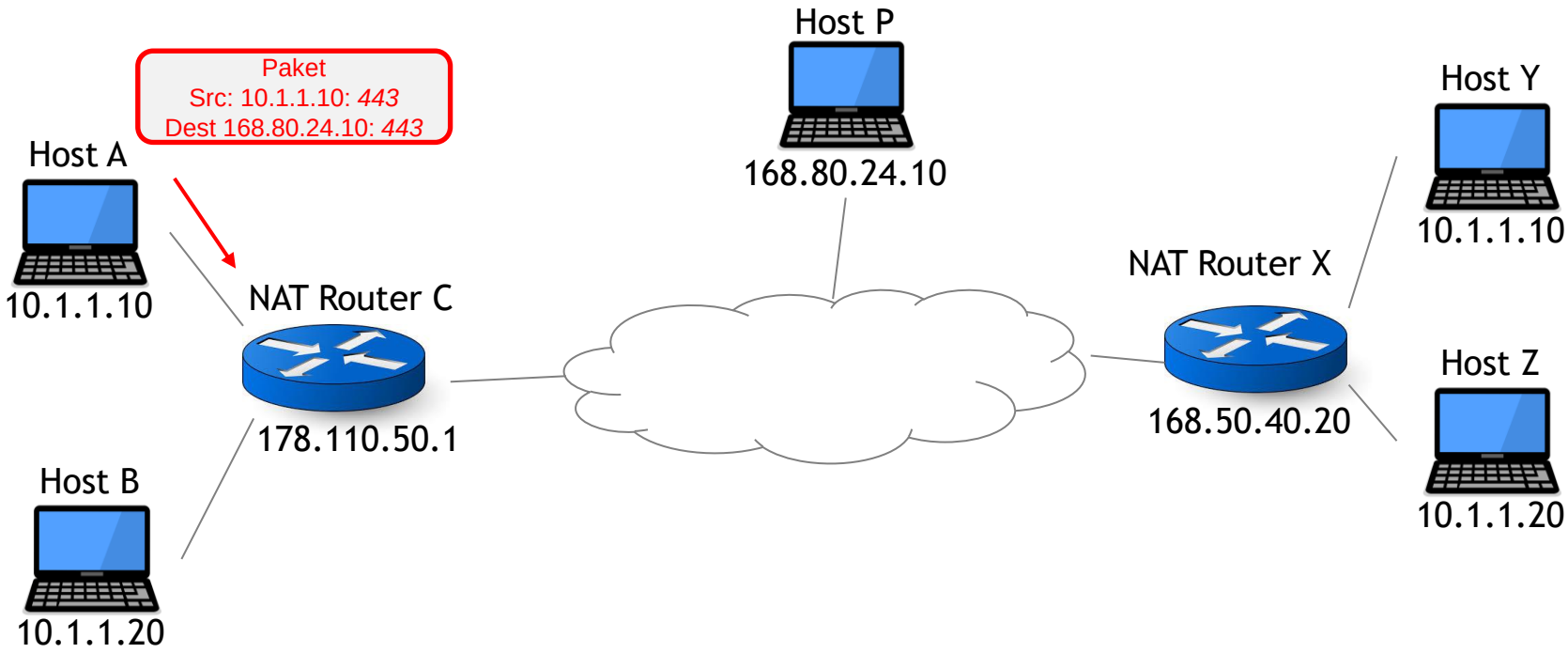
10.0.0.0 – 10.255.255.255	**1x Class A**
172.16.0.0 – 172.31.255.255	**16x Class B**
192.168.0.0 – 192.168.255.255	**256x Class C**

RFC 1631, RFC 3022

IP Adressen und Adresshierarchie
NAT Routing in Schritten (1)



Das Diagramm zeigt zwei lokale Netzwerke, die jeweils über einen NAT Router an das globale Netz angeschlossen sind.

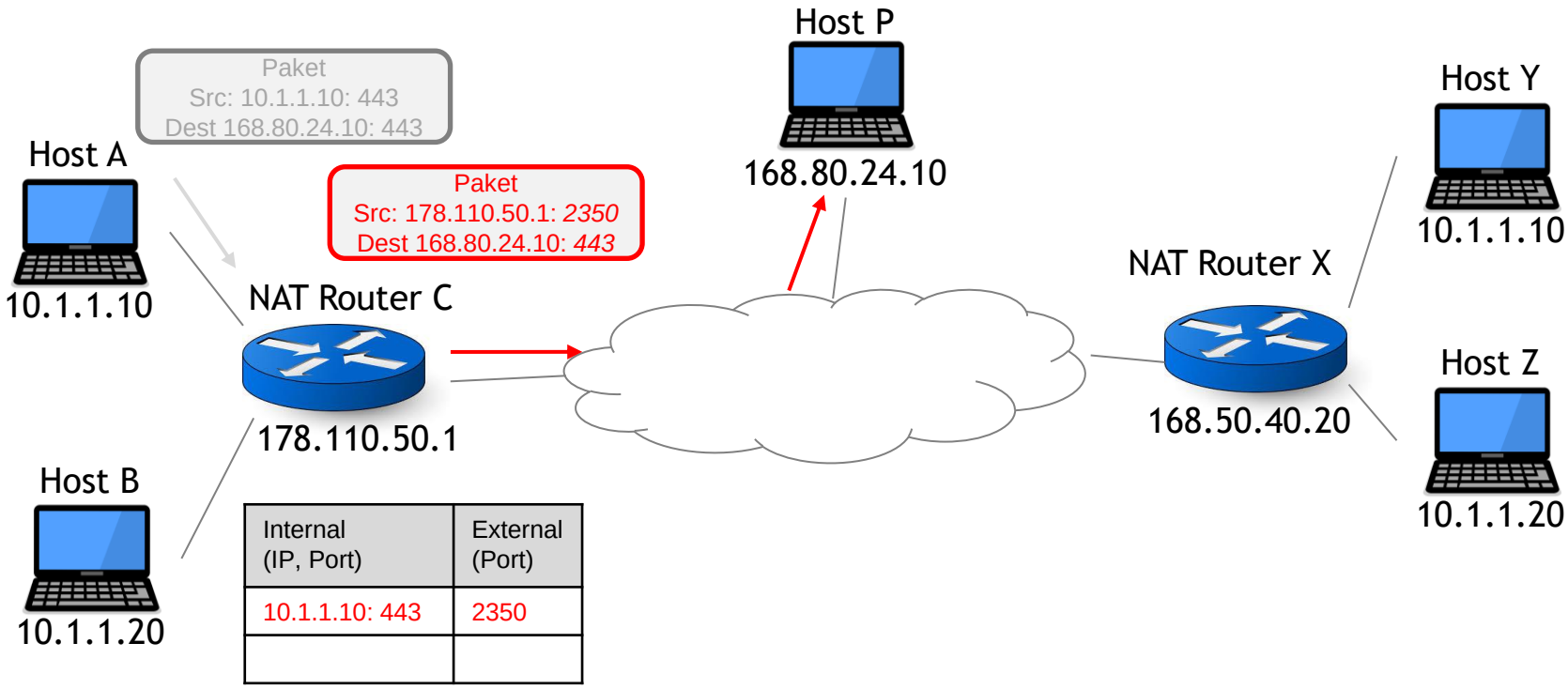


Host A möchte eine Website vom öffentlichen Host P abrufen (sendet einen https Request).

IP Adressen und Adresshierarchie
NAT Routing in Schritten (2)



Host A möchte eine Website vom öffentlichen Host P abrufen (sendet einen https Request).

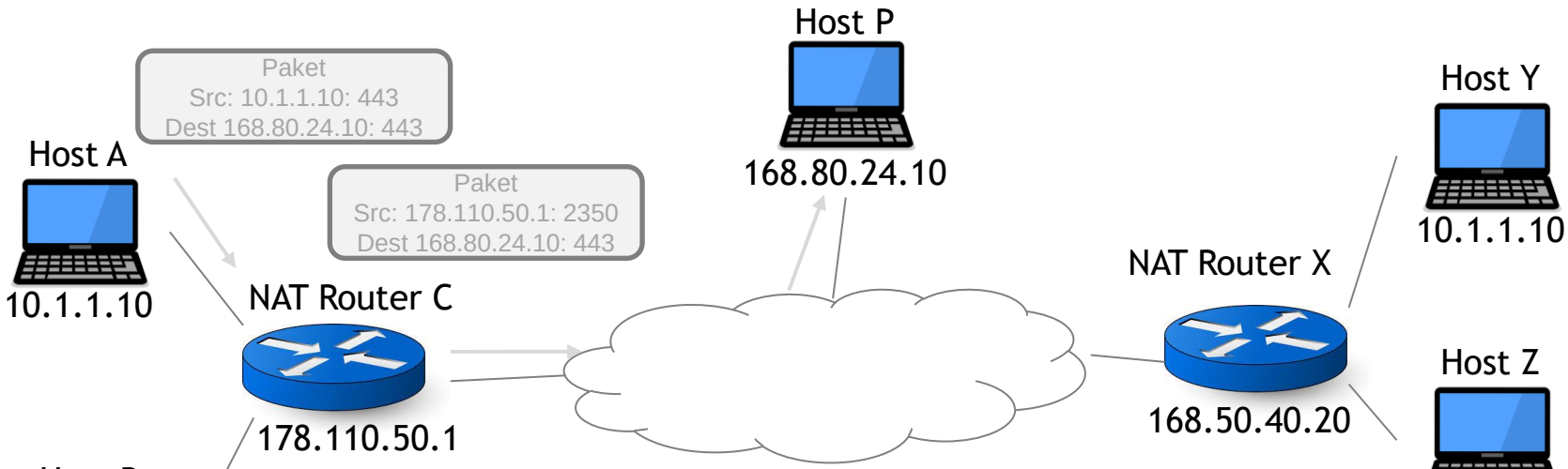


NAT Router C legt eine Port Mapping Tabelle an, versieht das Paket mit einer neuen (öffentlichen) Absender-Adresse und leitet es weiter.

IP Adressen und Adresshierarchie
NAT Routing in Schritten (3)



Hosts B, Y und Z möchten auch eine Website vom öffentlichen Host P abrufen (senden https Requests).



Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	2350
10.1.1.20: 443	2351

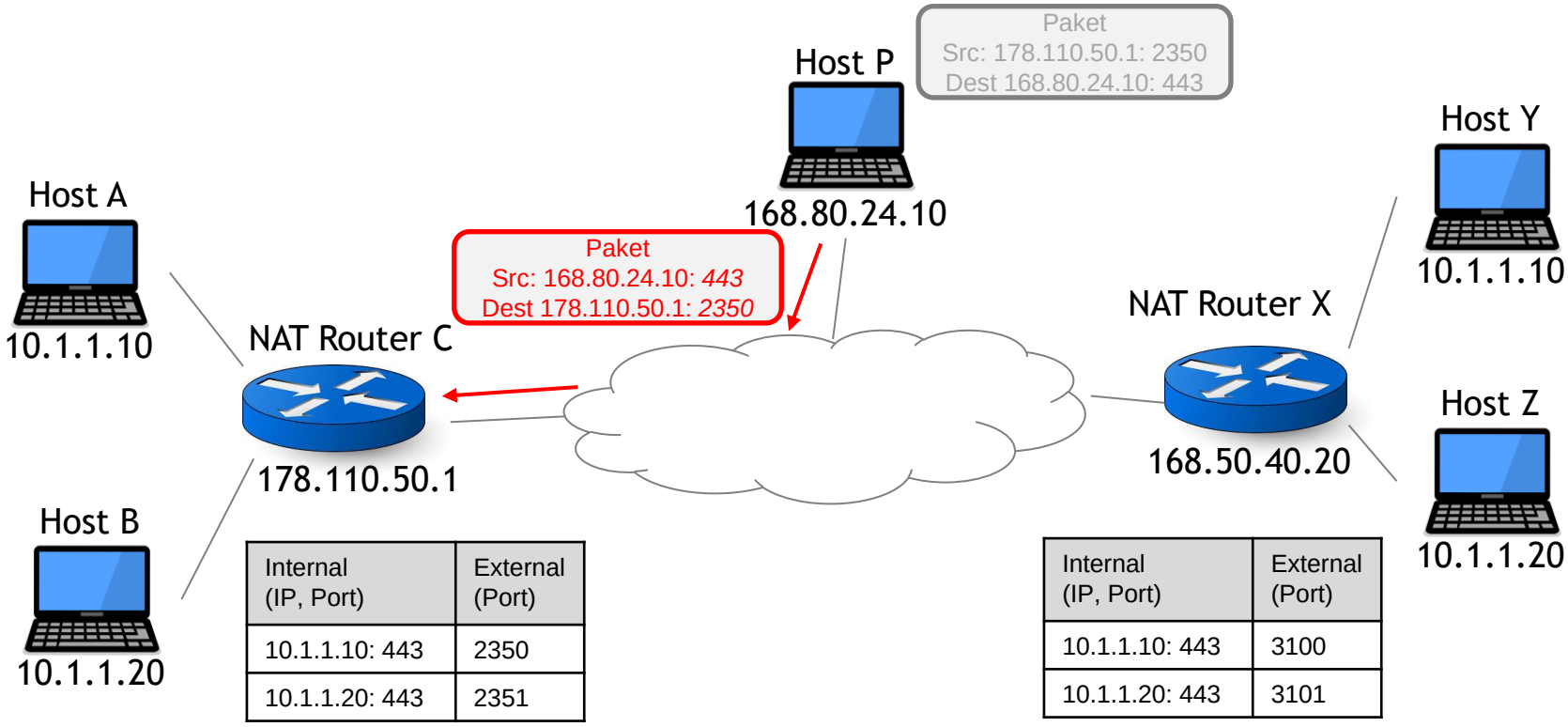
Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	3100
10.1.1.20: 443	3101

NAT Router C und X legen ihre Port Mapping Tabellen entsprechend an.

IP Adressen und Adresshierarchie
NAT Routing in Schritten (4)



Host P sendet eine Antwort an Host A.



Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	2350
10.1.1.20: 443	2351

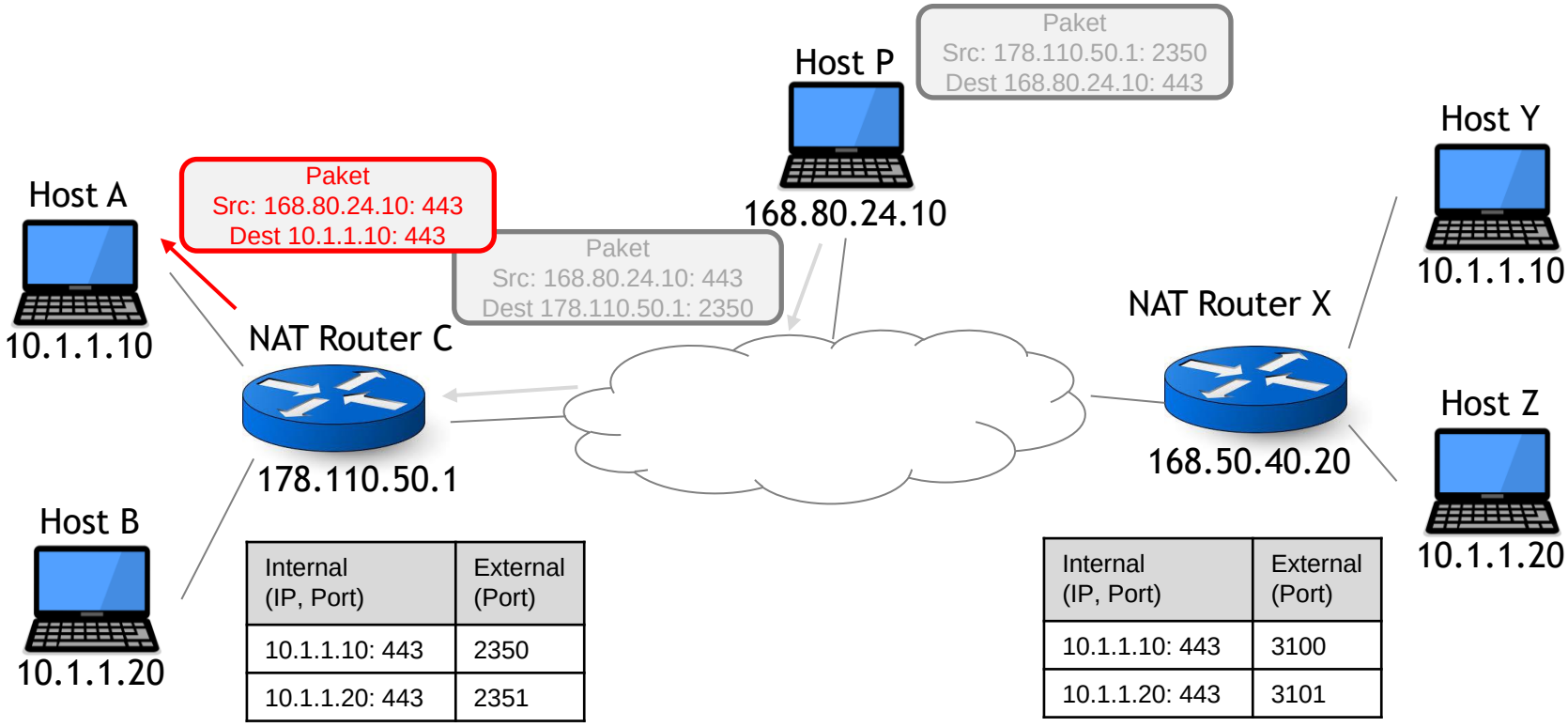
Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	3100
10.1.1.20: 443	3101

NAT Router C muss nun anhand seiner Port Mapping Tabelle entscheiden, an wen das Paket geht.

IP Adressen und Adresshierarchie
NAT Routing in Schritten (5)



NAT Router C muss nun anhand seiner Port Mapping Tabelle entscheiden, an wen das Paket geht.



Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	2350
10.1.1.20: 443	2351

Internal (IP, Port)	External (Port)
10.1.1.10: 443	3100
10.1.1.20: 443	3101

Das Paket wird an Host A zugestellt.

IP Adressen und Adresshierarchie
IPv6 Adressen



- 128 Bit lang.
  - Der Adressraum ist so groß, dass selbst bei einer strukturierten Adresse mehr als 1.500 Adressen pro m2 Fläche zur Verfügung stehen.
- Die ersten 64 Bits sind der Präfix;
- Die letzten 64 Bits werden “Interface Identifier“ genannt.
  - bleibt auch bei Providerwechsel gleich
  - die gleiche Schnittstellenkennung kann über verschiedene globale Adressen adressierbar sein (verschiedene Anbieter)
  - kann automatisch aus der MAC-Adresse generiert werden.
- Schreibweise im hexadezimalen "Doppelpunkt"-Format:
  - **`108F:0:0:0:8:800:200C:417A`**
  - 8 Teile mit jeweils 16 Bits
  - Zusammenhängende Nullen werden komprimiert:
    - **`108F::8:800:200C:417A`**

IP Adressen und Adresshierarchie
Domain Name System - Allgemein



Zur besseren Lesbarkeit wurde das "Domain Name System" (DNS) erfunden. Es besteht aus hierarchischen Strukturen für Benutzer und Hosts. Die "Top Level Domain" (TLD) bezeichnet Kategorien oder Länder.

Host

www.dhbw.de

Top Level Domain

generic TLDs (gTLD)

.com = Commercial
.net = Administrative Organizations
.org = other Organizations
.int = international Organizations
.edu = Education (de facto USA only)
.gov = Government (USA only)
.mil = Military (USA only)

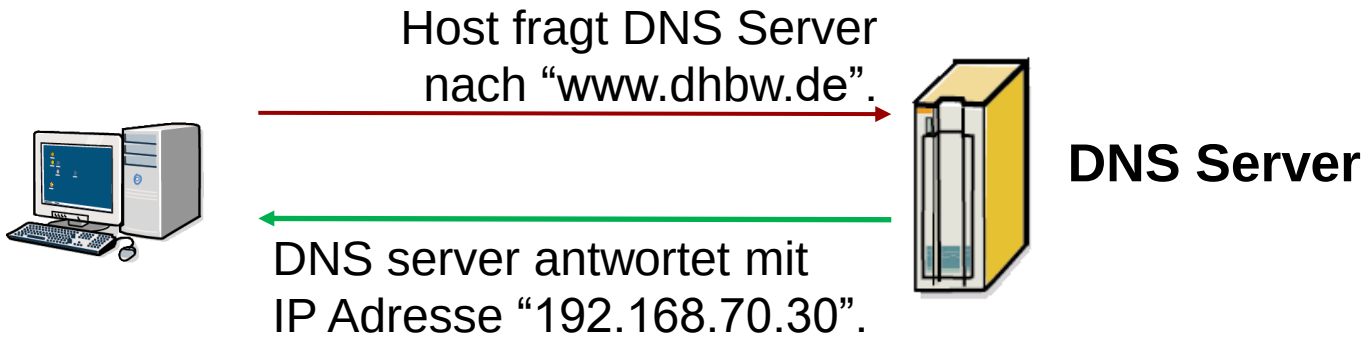
country code TLDs (ccTLD)

.de = Germany
.fr = France
.uk = United Kingdom
.at = Austria
.au = Australia
.....
Code according ISO 3166

IP Adressen und Adresshierarchie
Domain Name System (DNS) - Prinzip



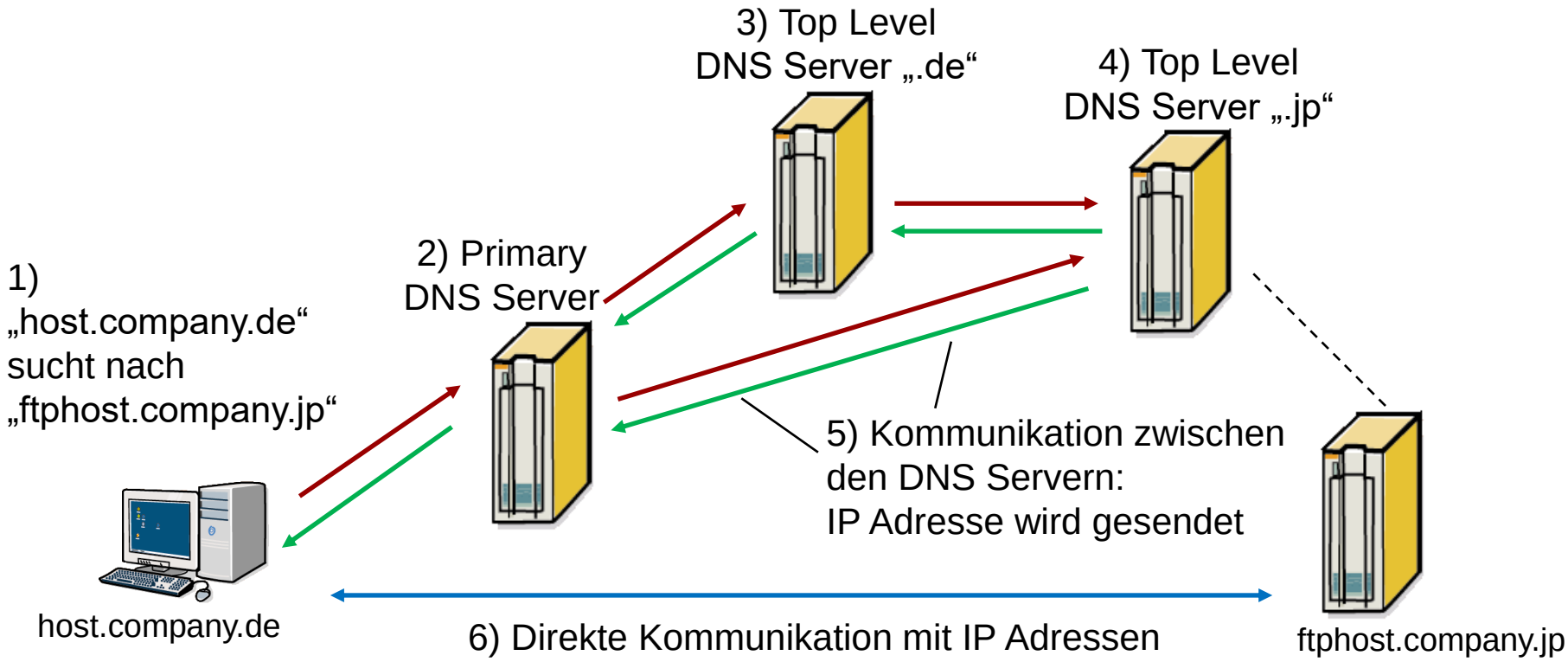
Zum Routing von Paketen muss eine Übersetzung zwischen dem Namen und der IP-Adresse durch das Domain Name System erfolgen.



IP Adressen und Adresshierarchie
DNS – Request involving multiple servers



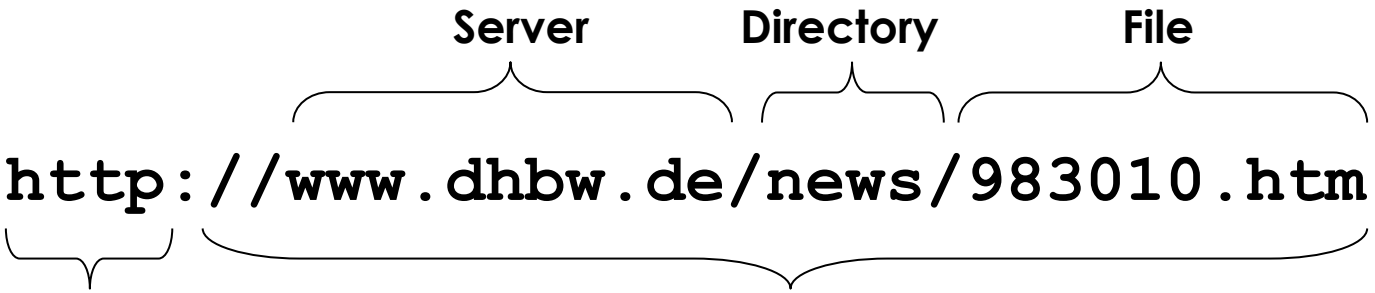
Wenn der primäre Domain Name Server die Adresse nicht auflösen kann, werden weitere Domain Name Server konsultiert:



IP Adressen und Adresshierarchie
Uniform Resource Locator - Format



Eine URL lokalisiert Objekte im Internet, z.B.:



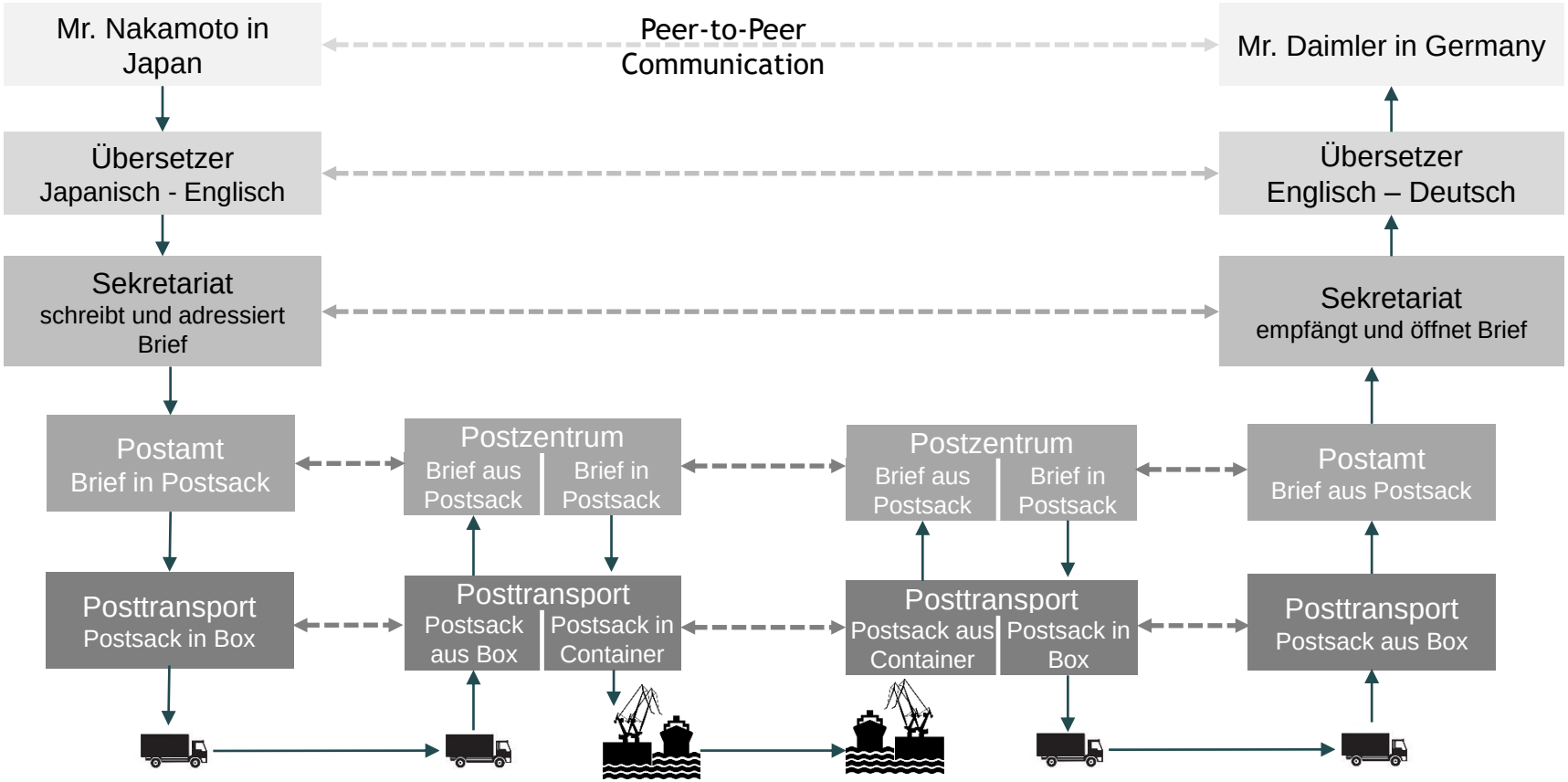
ftp	File Transfer Protocol
http	Hypertext Transfer Protocol
mailto	Electronic Mail Address
telnet	Reference to interactive session
file	Host specific file names



Network Routing

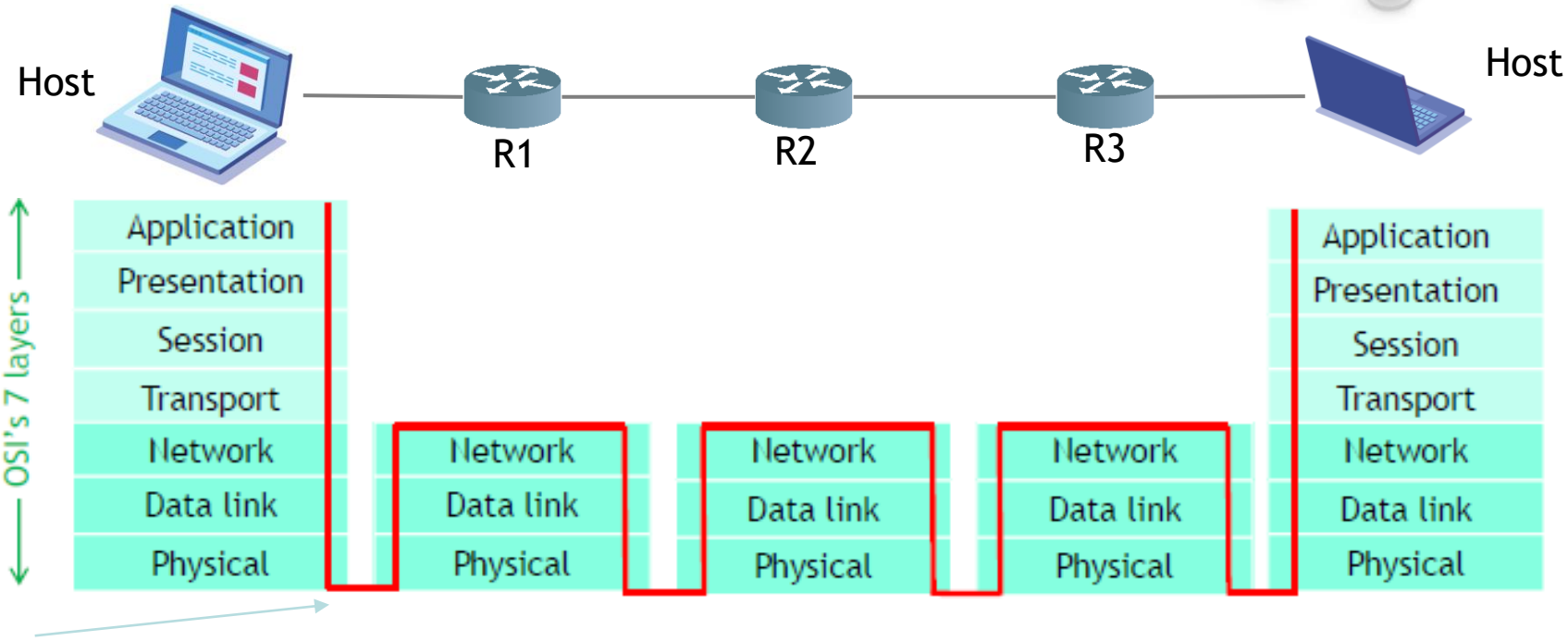
Network Routing
Zur Erinnerung…





Network Routing
Router arbeiten auf den Layern 1, 2 und 3





- Der Router empfängt einen Strom kodierter Bits.
- Bits werden dekodiert und an Schicht 2 weitergeleitet, der Router entkapselt den Rahmen.
- Das verbleibende Paket wird an die Schicht 3 weitergeleitet.
- Auf dieser Schicht wird auf Basis der IP-Adresse eine Routing-Entscheidung getroffen.
- Das Paket wird dann wieder eingekapselt und an die ausgehende Schnittstelle gesendet.

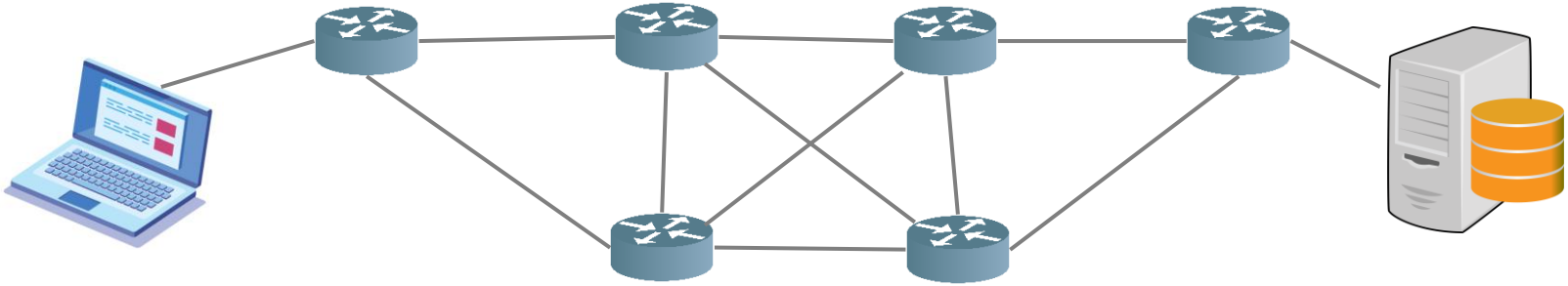
Network Routing
Pfadbestimmung (1)



- Die Pfadbestimmung ist ein Prozess, den ein Router verwendet, um den besten Pfad zu einem Ziel zu finden.
- Die Suche nach dem besten Pfad resultiert in
  a) Direkt verbundenes Netzwerkelement.



  b) Entferntes Netzwerkelement, Route existiert und ist bekannt.

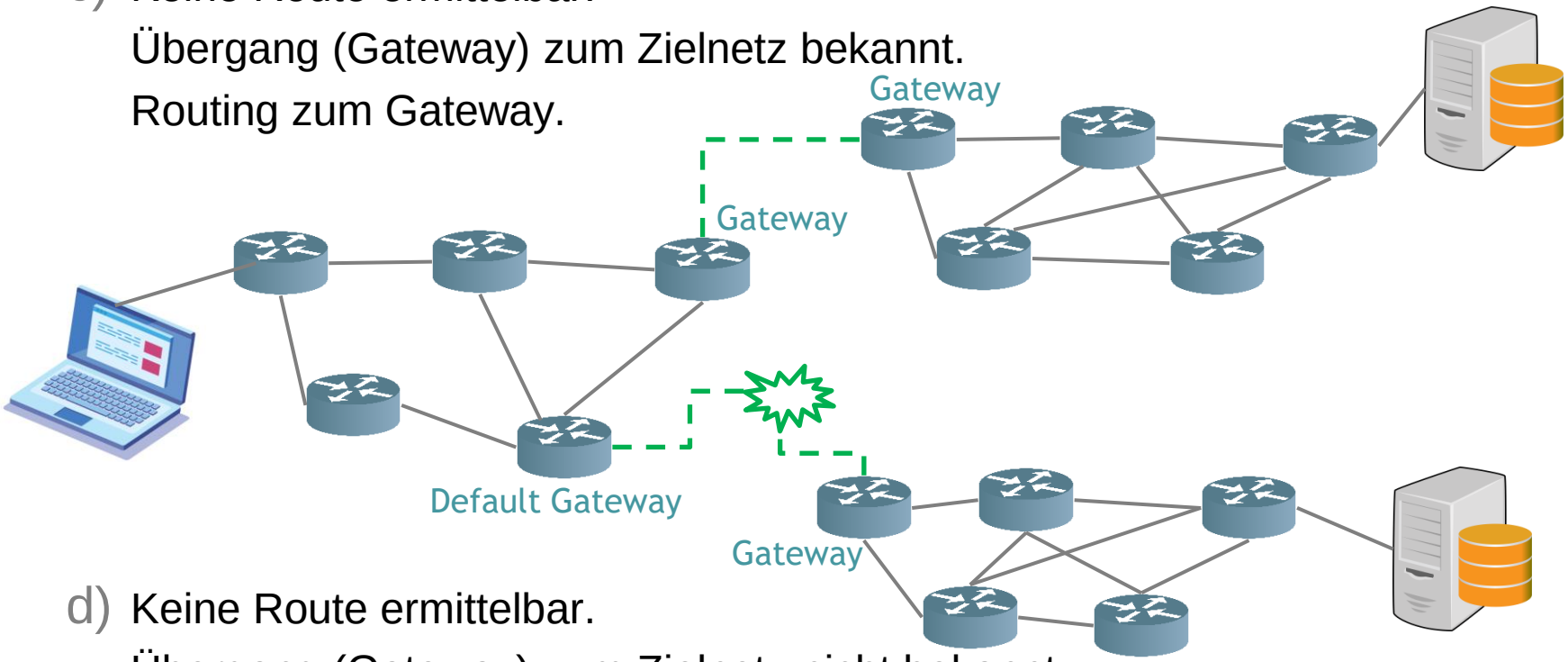


Welcher Weg durch das Netz?

Network Routing
Pfadbestimmung (2)



- Fortsetzung: Die Suche nach dem besten Pfad resultiert in
  - c) Keine Route ermittelbar.
    Übergang (Gateway) zum Zielnetz bekannt.
    Routing zum Gateway.



  - d) Keine Route ermittelbar.
    Übergang (Gateway) zum Zielnetz nicht bekannt.
    Routing zum Default Gateway.

Network Routing
Routing Algorithmen



- Statisches Routing vs. Dynamisches Routing
- Routing Tabelle - mit Informationen über:
  - direkt verbundene Netzelemente
    - incl. Ausgangsschnittstelle, über das das Netzelement zu erreichen ist.
  - Routen zu entfernten Netzelementen (nur über andere Netzelemente zu erreichen)
    - incl. Länge bzw. Kosten der Route.
  - Gateways zu anderen Netzen
    - typischerweise auch ein „Default Gateway“.

Network Routing
Statisches Routing



- Routing-Tabelle enthält fest konfigurierte Routen
  - Für jede Zieladresse ist die Netzwerkadresse des „Next Hop“ Netzelements festgelegt.
- Wird typischerweise verwendet, wenn das Netzwerk nur aus wenigen Netzelementen besteht.
- Nachteil: Netzwerkänderungen erfordern eine manuelle Neukonfiguration, keine gute Skalierbarkeit in großen Netztopologien.

Network Routing
Dynamisches Routing



- Basiert auf dynamischer „Network Discovery“.
- Automatisierte Pflege aktueller Routing-Informationen.
- Dynamische Auswahl des besten Pfads zum Ziel.
- Findet einen neuen besten Pfad zu finden, wenn der aktuelle Pfad nicht mehr verfügbar ist.
- Bestandteile
  - Algorithmus zur Ermittlung der Routing-Informationen (Network Discovery) und zur Bestimmung des besten Pfades.
  - Routing-Protokoll-Nachrichten zum Auffinden benachbarter Netzelements und zum Austausch von Routinginformationen.

Network Routing
Routing Metriken



- Eine Metrik ist ein numerischer Wert, der von Routing-Protokollen verwendet wird, um den besten Pfad zu einem Ziel zu ermitteln.
  - Typischerweise: je kleiner der Wert ist, desto besser ist der Pfad.
- In IP-Routing-Protokollen verwendete Metriken sind
  - Bandbreite, Kosten, Verzögerung, Hop Count, Last, Zuverlässigkeit
- Bei mehreren Pfade zum selben Ziel, die alle die gleiche Metrik haben:
  - Equal Cost Load Balancing - der Router sendet Pakete verteilt über über die gleich bewerteten Ausgangsschnittstellen.

Network Routing
Routing Algorithmen



- Zweck
  - Berechnen des besten Pfades
  - Erkennen und Reagieren auf Topologieänderungen
  - Senden und Empfangen von Aktualisierungen
- Eigenschaften des Algorithmus
  - Konvergenz ist der Zustand, wenn die Routing-Tabellen aller Router einen konsistenten Zustand erreicht haben. Das Erreichen der Konvergenz wird in einer endlichen Zeit garantiert, vorausgesetzt, die Topologie bleibt statisch.
  - Es werden keine Annahmen darüber getroffen, wann die Aktualisierungen gesendet oder die Entfernungen berechnet werden (Router arbeiten asynchron).
  - Wenn sich das Netz ändert, konvergieren die Routen erneut.

Network Routing
Distance Vector Routing



- Ein Router, der Distanzvektor-Routing-Protokolle verwendet, kennt 2 Dinge:
  - Entfernung zum endgültigen Ziel
  - Richtung (Vektor), in die der Verkehr geleitet werden soll
- Merkmale
  - Unvollständiger Überblick über die Netzwerktopologie
  - Periodische Aktualisierungen
  - Broadcast-Aktualisierung
  - Die gesamte Routing-Tabelle ist in der Routing-Aktualisierung enthalten
  - Routen werden als Entfernungs- und Richtungsvektoren bekannt gegeben

Network Routing
Link State Routing

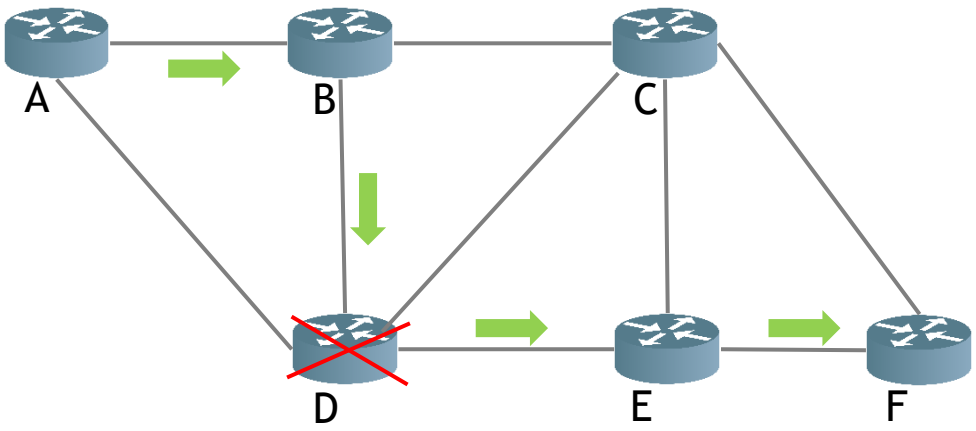


- Jeder Router ermittelt die Beziehungen zu seinen Nachbarn (Link State).
- Jeder Router erzeugt Link State Advertisements (LSAs), die an alle verbundenen Router verteilt werden
- LSA = (Link-ID, Zustand der Verbindung, Kosten, Nachbarn der Verbindung).
- Jeder Router unterhält eine Datenbank mit allen empfangenen LSAs (Link-State-Datenbank), die das Netz als Graph mit gewichteten Kanten beschreibt.
- Jeder Router verwendet seine Link-State-Datenbank, um einen Algorithmus zur Ermittlung des kürzesten Wegs (Dijikstra-Algorithmus) auszuführen.

Network Routing
Distance Vector versus Link State Routing



- Beim Distance Vector Routing hat jeder Router nur Informationen über den nächsten Hop:
  - A: um F zu erreichen, gehe nach B
  - B: um F zu erreichen, gehe nach D
  - D: um F zu erreichen weiter zu E
  - E: geht direkt nach F

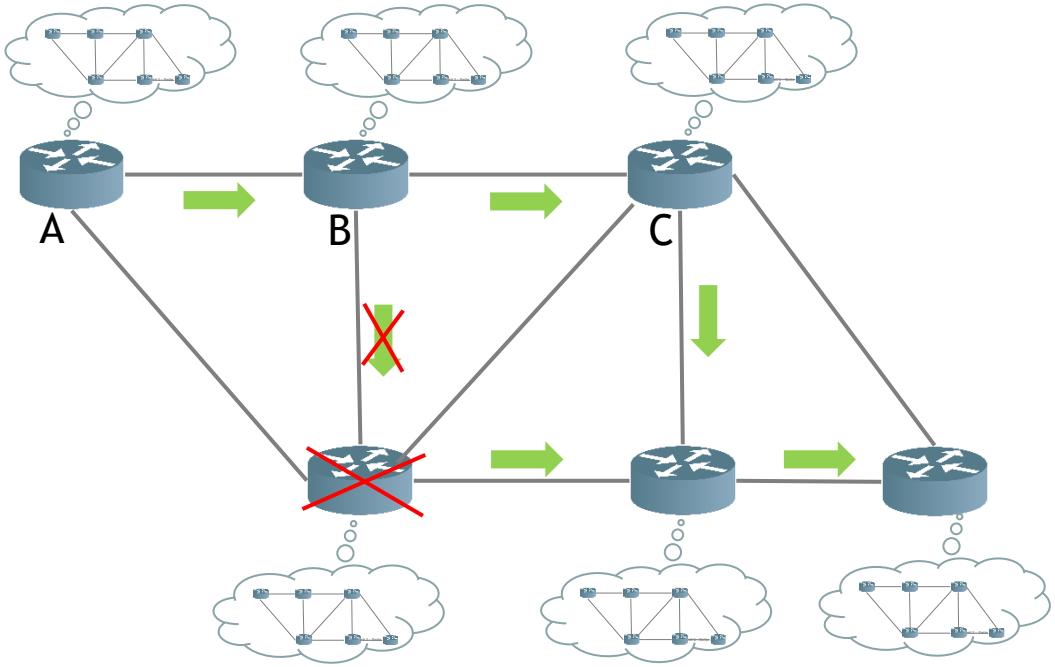


- Das Distance Vector Routing trifft schlechte Entscheidungen, wenn die Richtungen nicht mehr korrekt sind, z. B. weil ein Router ausgefallen ist.
- Das Routing bleibt fehlerhaft, bis der Routing-Algorithmus neu konvergiert hat.

Network Routing
Distance Vector versus Link State Routing



- Beim Link-State-Routing verfügt jeder Router über eine vollständige Netztopologie.
- Wenn ein Router ausfällt, kann jeder Router sofort die neue Route berechnen.



Network Routing
Distance Vector versus Link State Routing

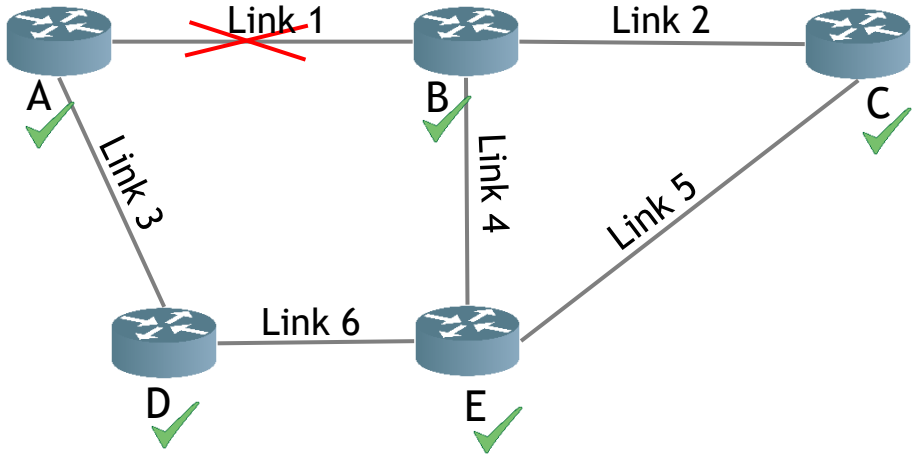


- Anforderungen für die Verwendung eines Link-State-Routing-Protokolls
  - Speicheranforderungen
    - Link-State-Routing-Protokolle benötigen in der Regel mehr Speicherplatz.
  - Anforderungen an die Verarbeitung
    - Für Link-State-Routing-Protokolle ist mehr CPU-Verarbeitung erforderlich.
  - Bandbreitenanforderungen
    - Der anfängliche Start von Link-State-Routing-Protokollen kann viel Bandbreite verbrauchen.

- Link-State-Router müssen im Allgemeinen leistungsstärker sein als Distance Vector Router. In der Praxis werden sowohl Distance Vector als auch Link State Routing Protokolle von modernen Routern unterstützt.

Network Routing
Flooding





A's link state database

From	To	Link	Dist.	Num.
A	B	1	1	1
A	D	3	1	1
B	A	1	1	1
B	C	2	1	1
B	E	4	1	1
C	B	2	1	1
C	E	5	1	1
D	A	3	1	1
D	E	6	1	1
E	B	4	1	1
E	C	5	1	1
E	D	6	1	1

Alle Links sind mit 1 bewertet

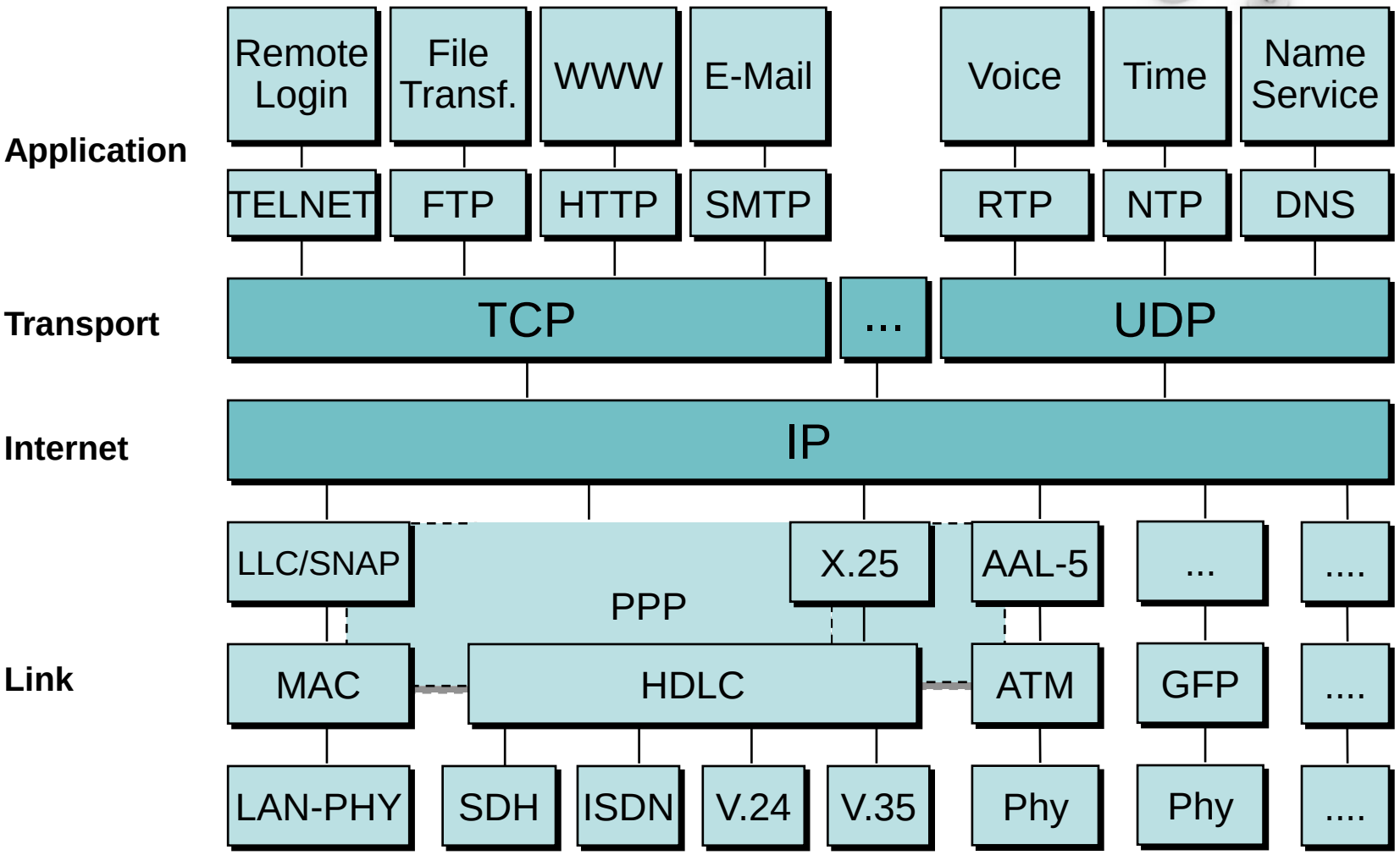
- Link 1 fällt aus, A und B merken es.
- Die Information wird im Netz „geflutet“.
- A -> D: Link 1: Distanz unendlich, Sequenznummer = 2.
- D aktualisiert seine DB und leitet die Nachricht an E weiter.
- E aktualisiert seine DB und leitet die Nachricht an C & B weiter.
- C aktualisiert seine DB und leitet die Nachricht an B weiter
- B -> E: Keine Aktualisierung, kein weiteres Flooding
- A: Auslösung einer neuen Routenberechnung.



Transport Layer

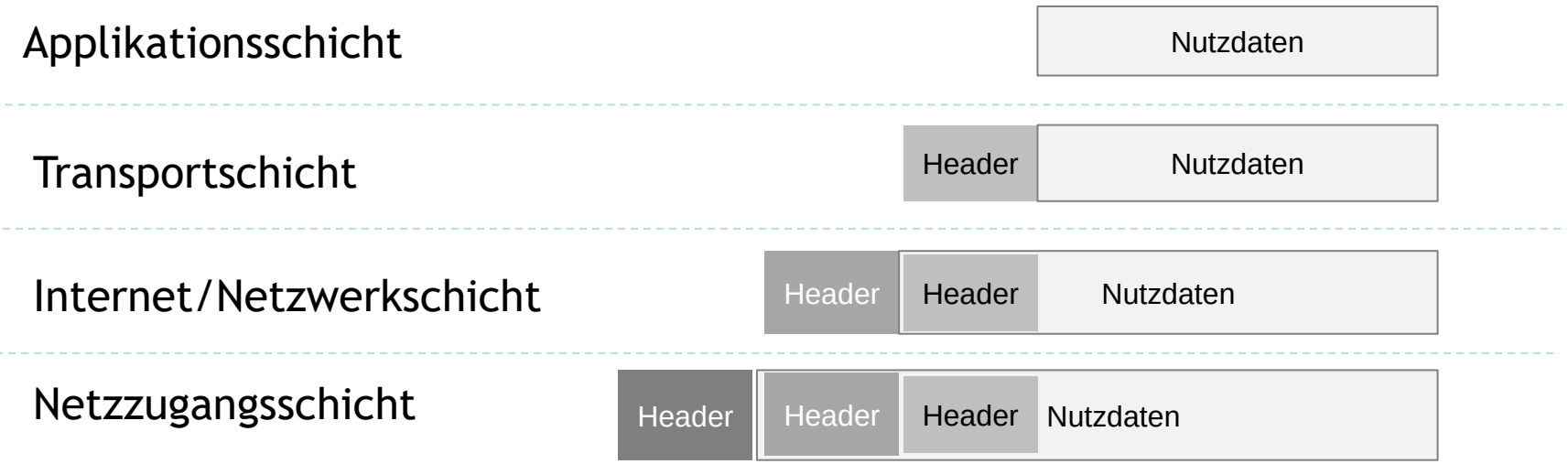
Transport Layer
„TCP/IP Protocol Stack“





Transport Layer
Zur Erinnerung:

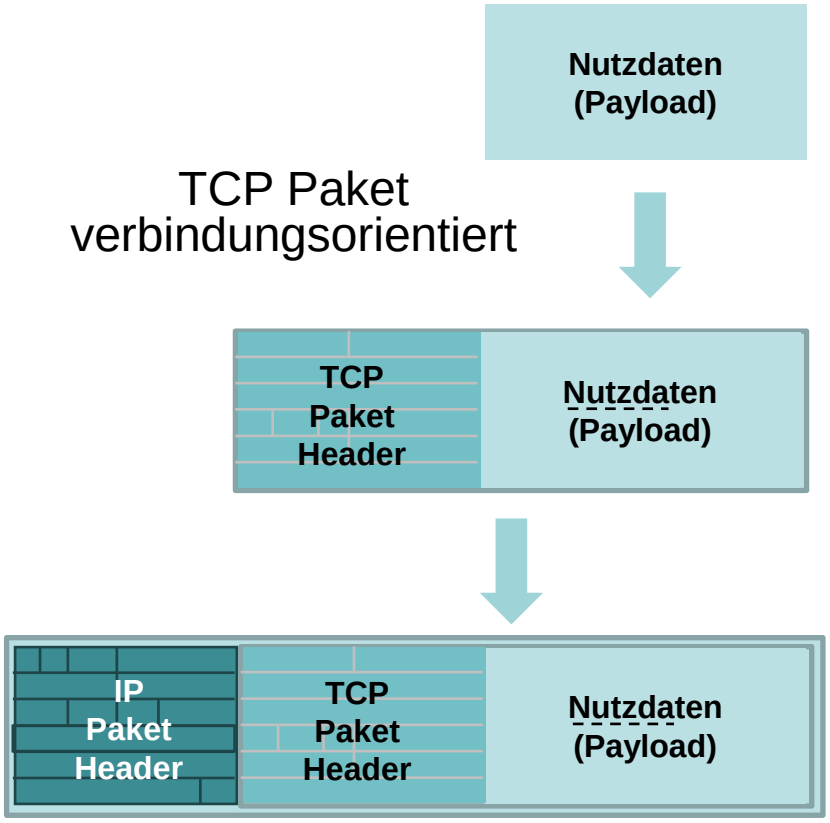




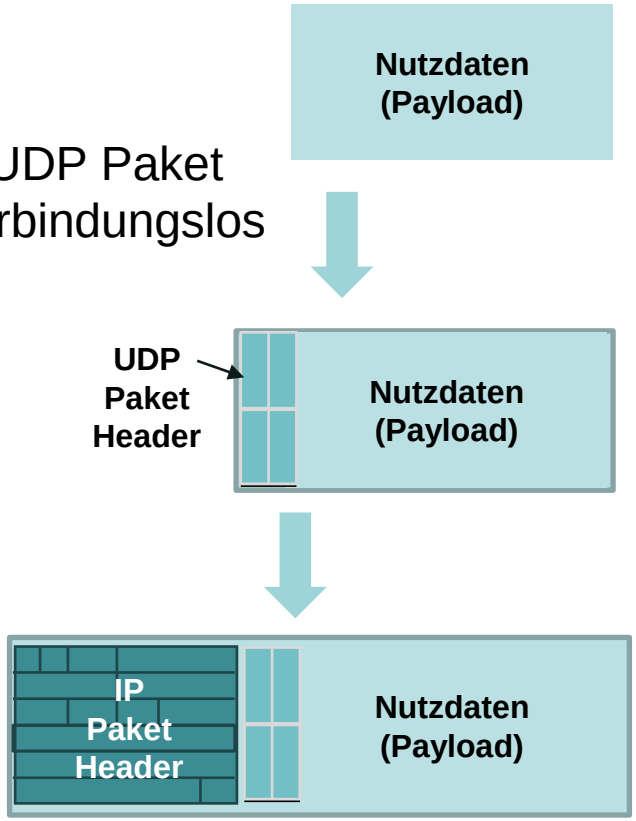
Transport Layer
Internet Protocol transportiert TCP oder UDP



TCP Paket
verbindungsorientiert



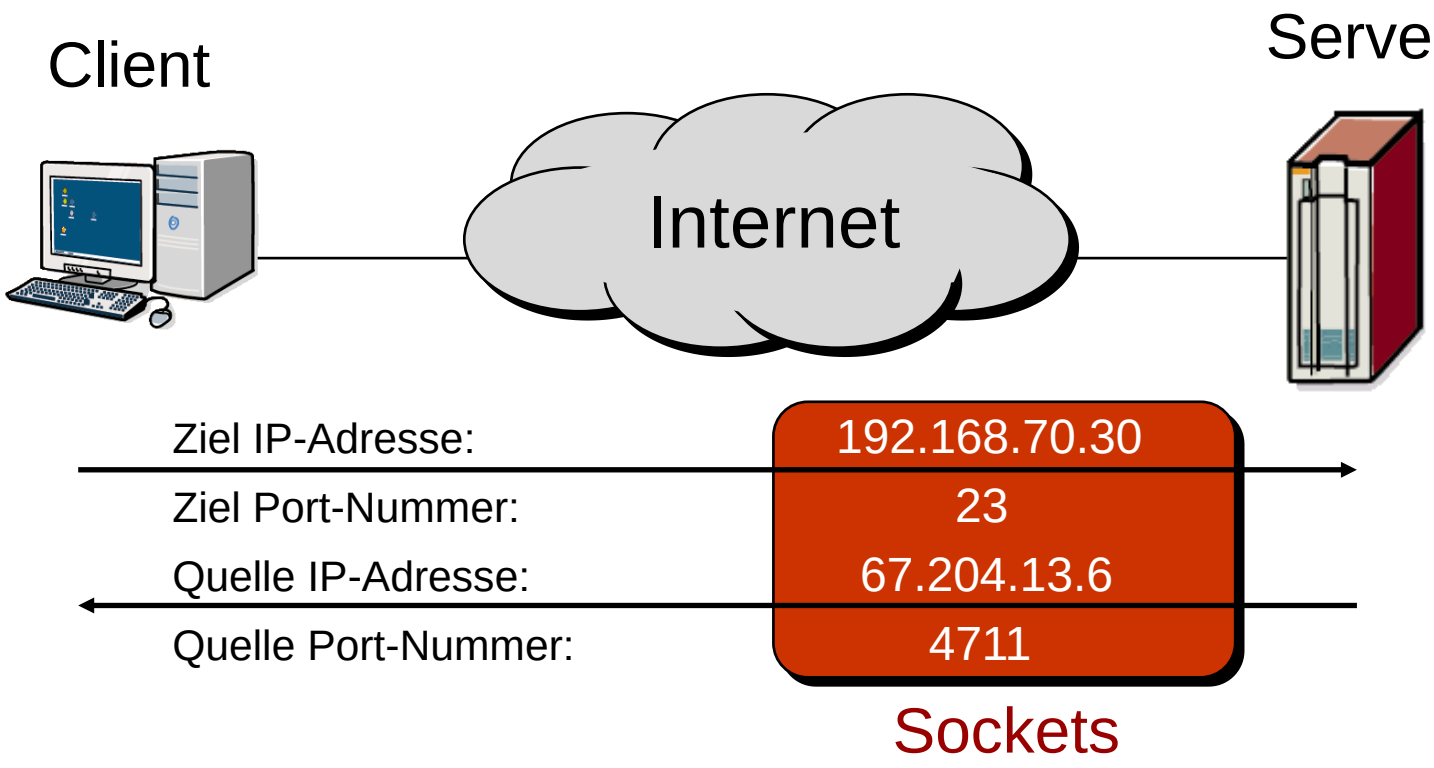
UDP Paket
verbindungslos



Transport Layer
Socket Definition

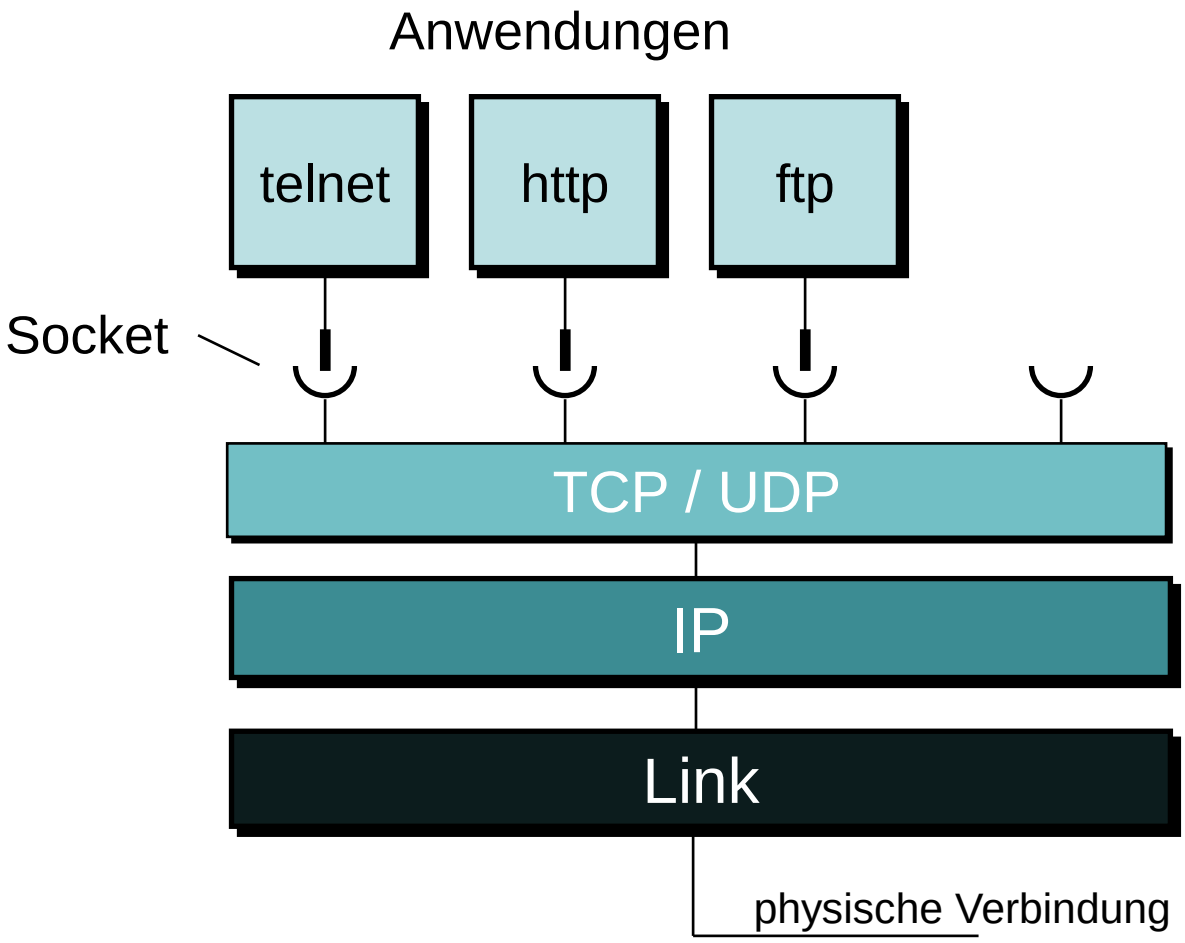


Das Tupel aus IP Adresse und Port Nummer heisst “Socket“.



Transport Layer
Veranschaulichung des Socket Konzepts





Die Anwendungen werden in das Socket “eingesteckt”.

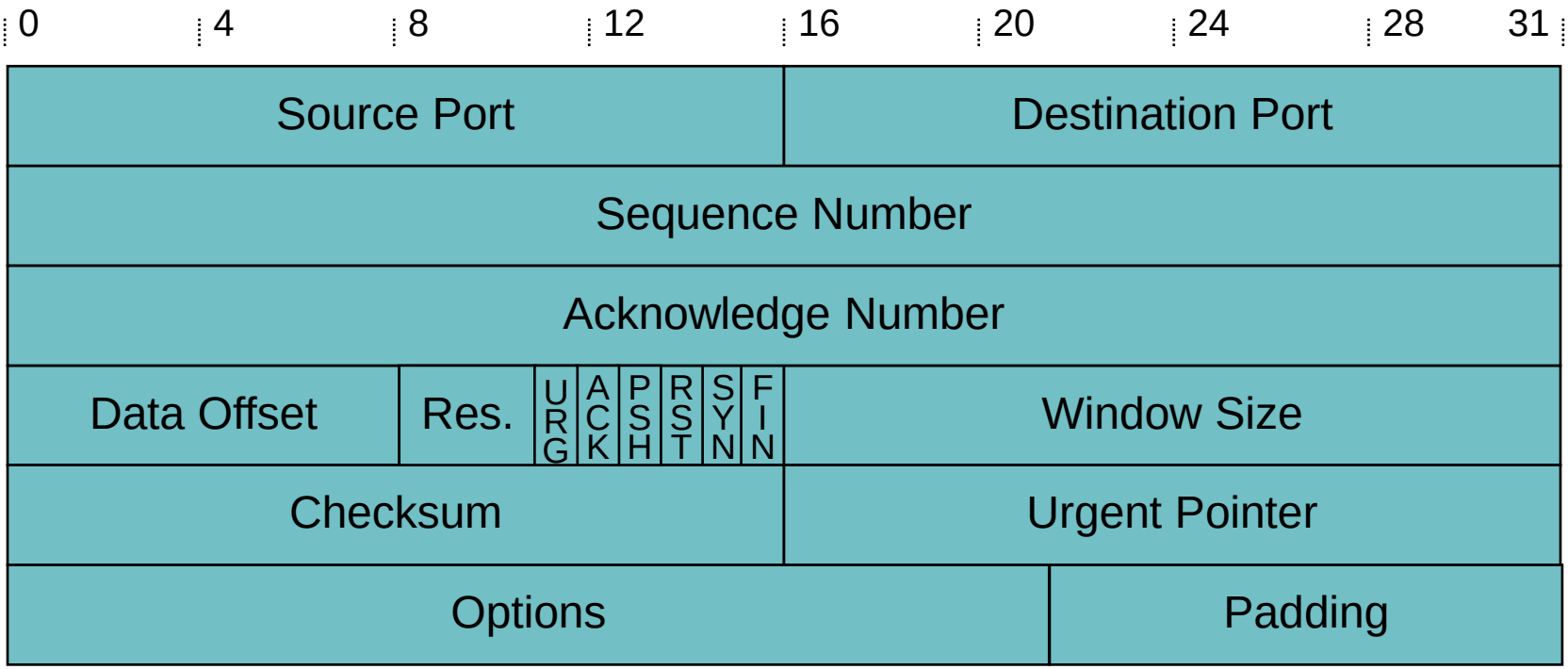
Transport Layer
TCP



- TCP bietet eine zuverlässige Ende-zu-Ende-Verbindung, die IP allein nicht unterstützen kann.
- Eine TCP “Anschluss“ ist als "Socket" bekannt.
  - Für die Verbindung zu einem Socket sind eine Ziel IP-Adresse und eine Socket Nummer erforderlich.
- Merkmale von TCP
  - Verbindungsverwaltung (Verbindungsaufbau, -abbau, …)
  - Übertragung von Datenströmen
  - Zuverlässige Datenübertragung
  - Flusskontrolle, Überlastungskontrolle
  - Voll-Duplex

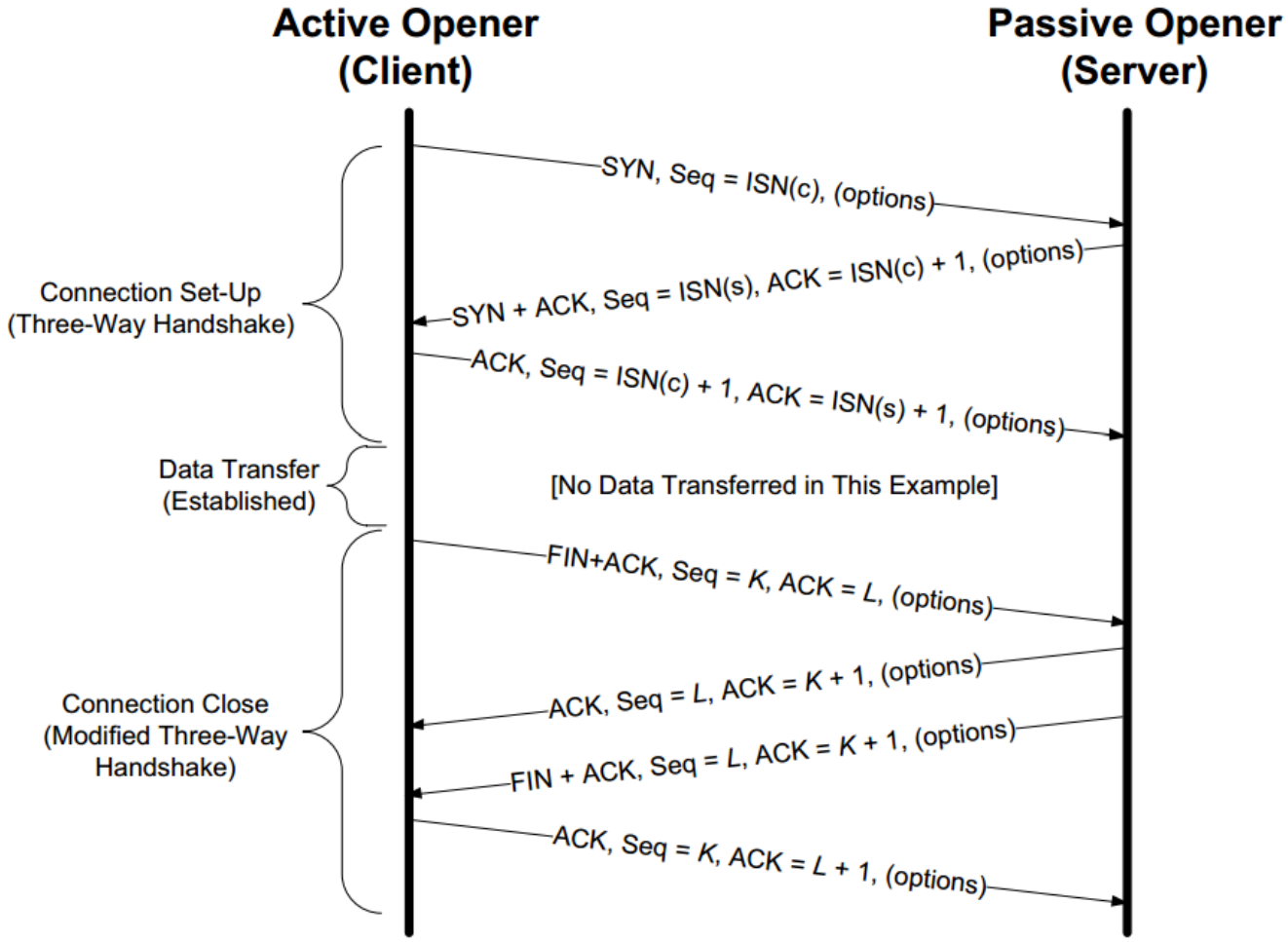
Transport Layer
TCP - Protokoll Header





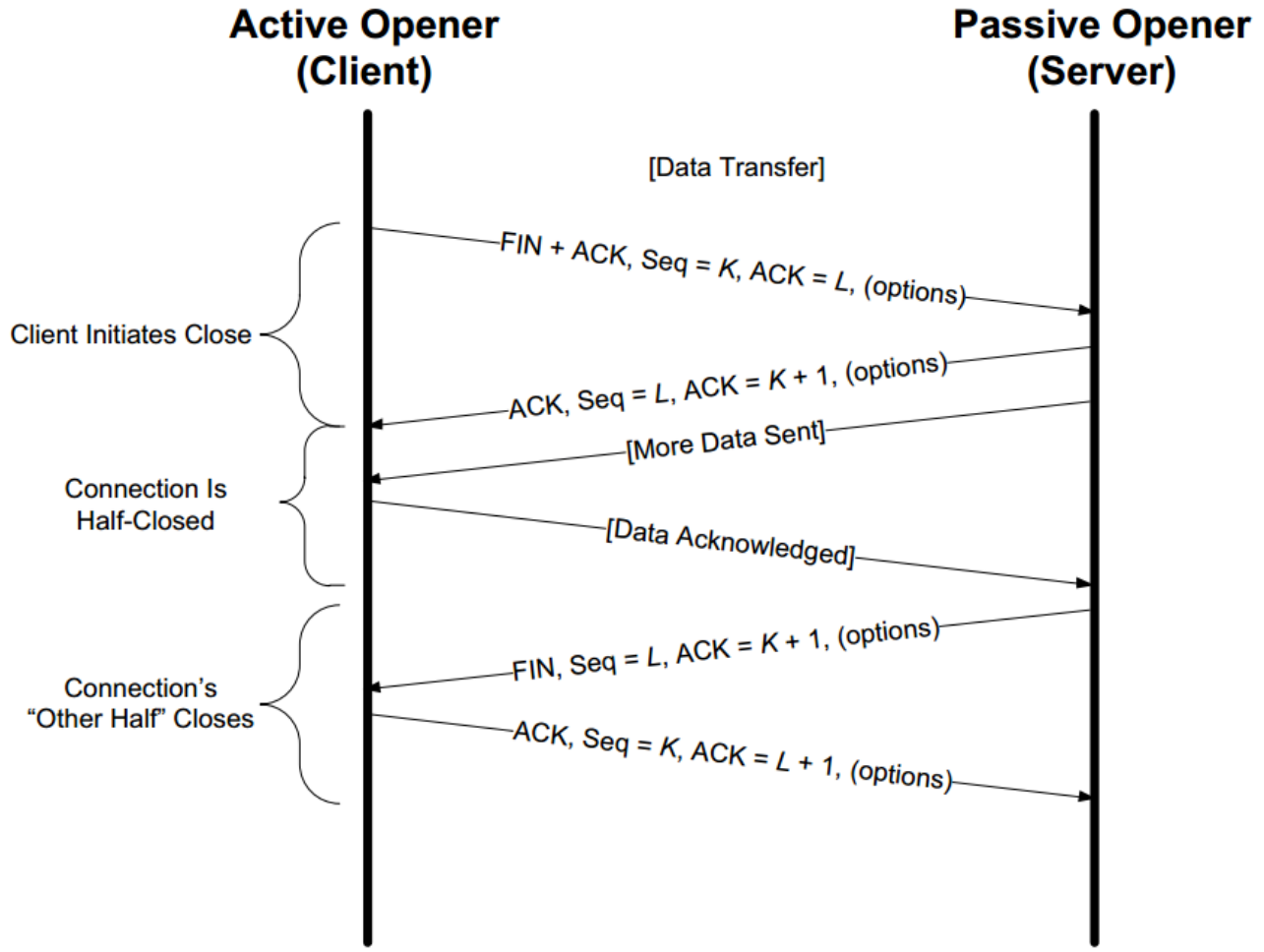
Transport Layer
TCP – Verbindungsaufbau und - abbau





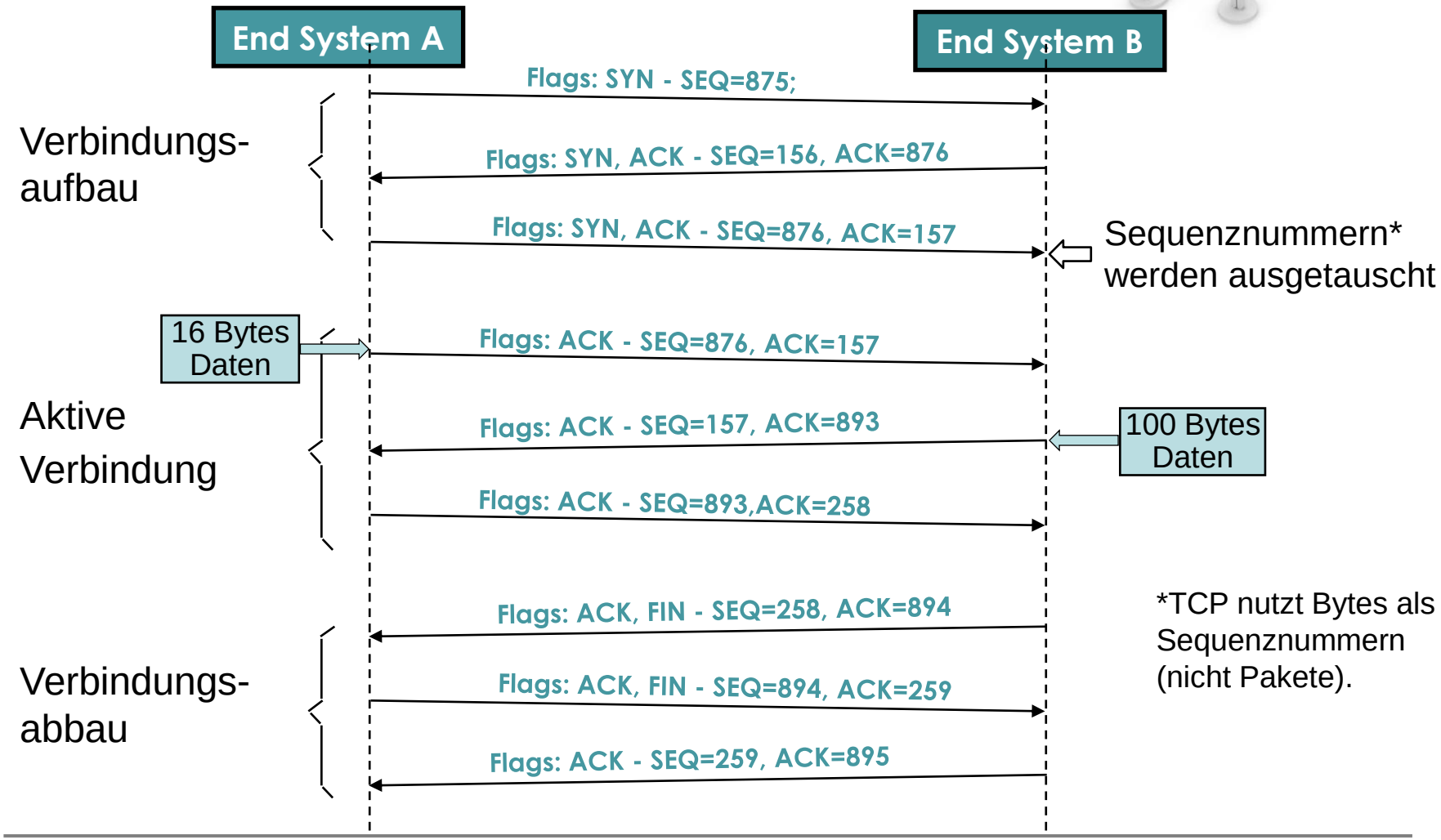
Transport Layer
TCP – Verbindugsabbau (halbseitig)





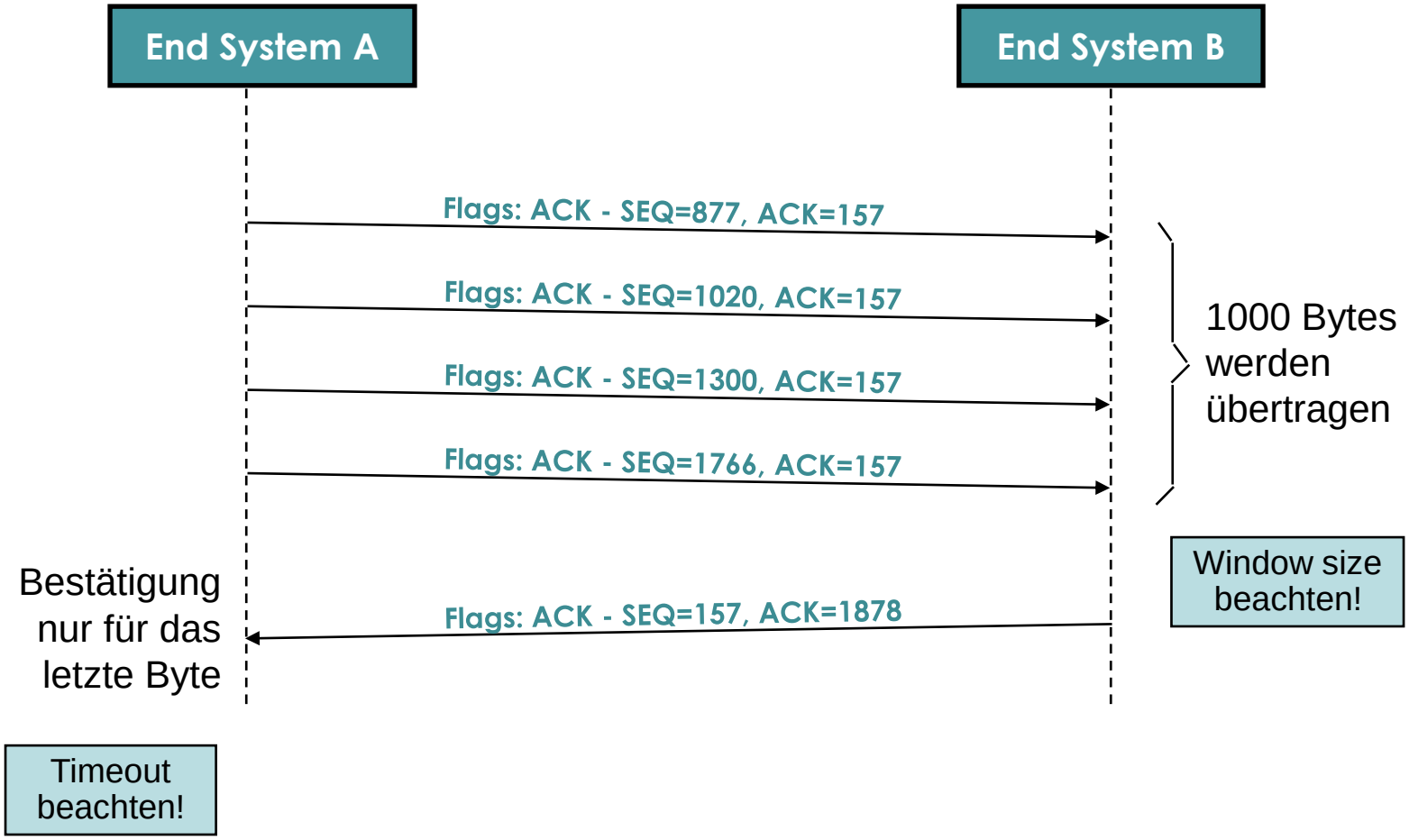
Transport Layer
TCP – Beispielhafte Verbindung





Transport Layer
TCP – Bestätigung mehrerer Pakete

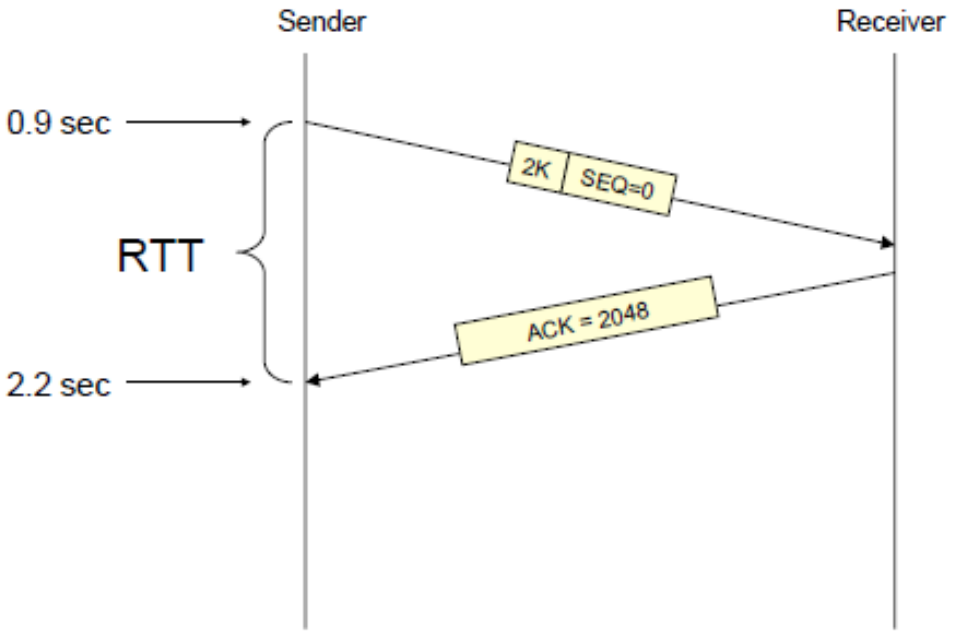




Transport Layer
TCP – Wiederholung der Übertragung



- Wenn ein Paket für eine gewisse Zeit unbestätigt bleibt, geht TCP davon aus, dass es verloren gegangen ist und sendet es erneut.
- TCP versucht, die Round Trip Time (RTT) für ein Paket und seine Bestätigung zu berechnen
- Anhand der RTT kann TCP abschätzen, wie lange es warten sollte, bevor es die Zeit überschreitet (Timeout).



RTT = 2.2 sec - 0.9 sec. = 1.3 sec

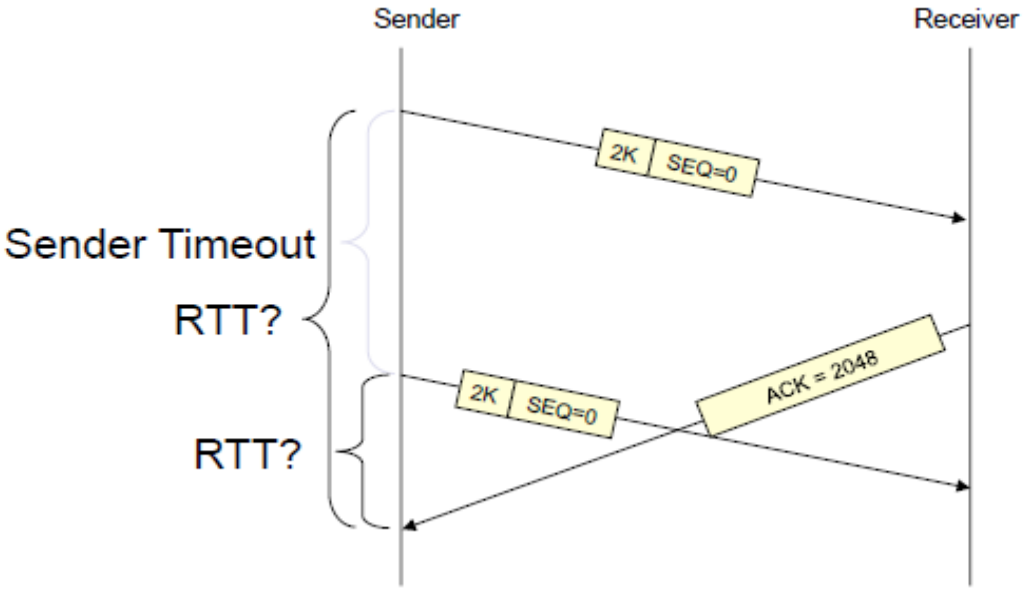
Transport Layer
TCP – Retransmission & Timeout Calculation



- Die geglättete (“smoothed“) Round Trip Time (SRTT) gewichtet die zuvor empfangenen RTTs mit dem Parameter α
  - α ist typischerweise gleich 0,875 (7/8)
- Die Round-Trip-Zeit muss aufgrund von Verzögerungsschwankungen innerhalb des Netzes geglättet werden:
  - $SRTT = \alpha * SRTT + (1-\alpha) * RTT_{\text{eintreffendes ACK}}$
- Der Timeout-Wert wird dann durch Multiplikation der geglätteten RTT mit einem Faktor (größer als 1) namens β berechnet
  - Timeout = β × SRTT
  - Der Koeffizient β wird verwendet, um eine gewisse Variation in den Umlaufzeiten zu ermöglichen.
- „Back-off“: Bei jedem Timeout wird der Wert der Zeitüberschreitung verdoppelt

Transport Layer
TCP – Probleme bei der RTT Berechnung





- Uneindeutigkeit bei der Zuordnung des Bestätigungspakets
  - Messung der RTT vom ursprünglichen Datenpaket

  oder
  - Messung der RTT des letzten Pakets

Karn's Algorithmus*

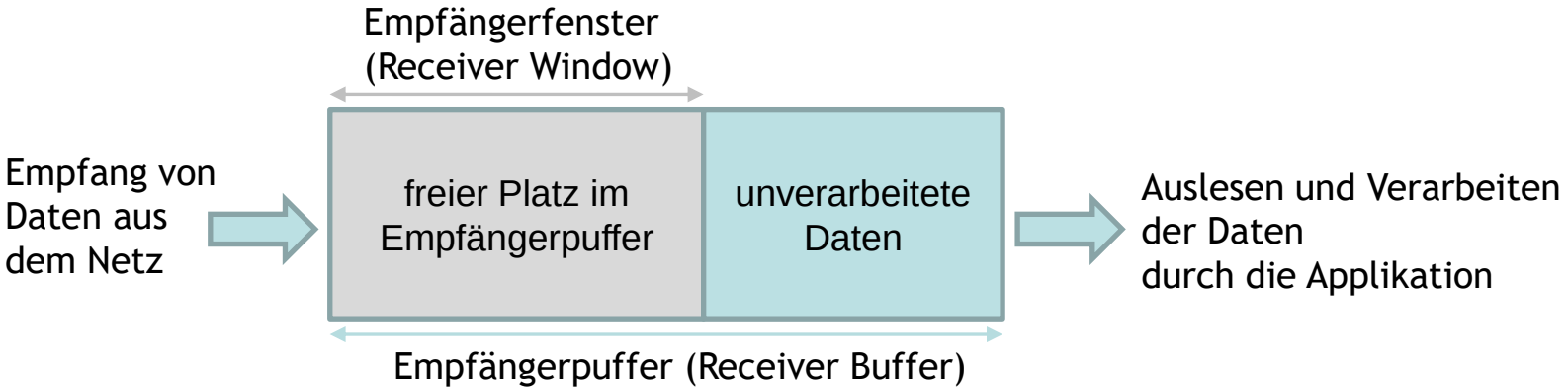
- Bezieht nur RTT Messungen von nicht-wiederholten Paketen ein.

*Karn, Phil; Partridge, Craig (1987): Improving Round-Trip Time Estimates in Reliable Transport Protocols

Transport Layer
TCP – Flusskontrolle (Flow Control)



- Die Empfängerseite einer TCP-Verbindung stellt einen Empfangspuffer (Receiver Buffer) bereit:

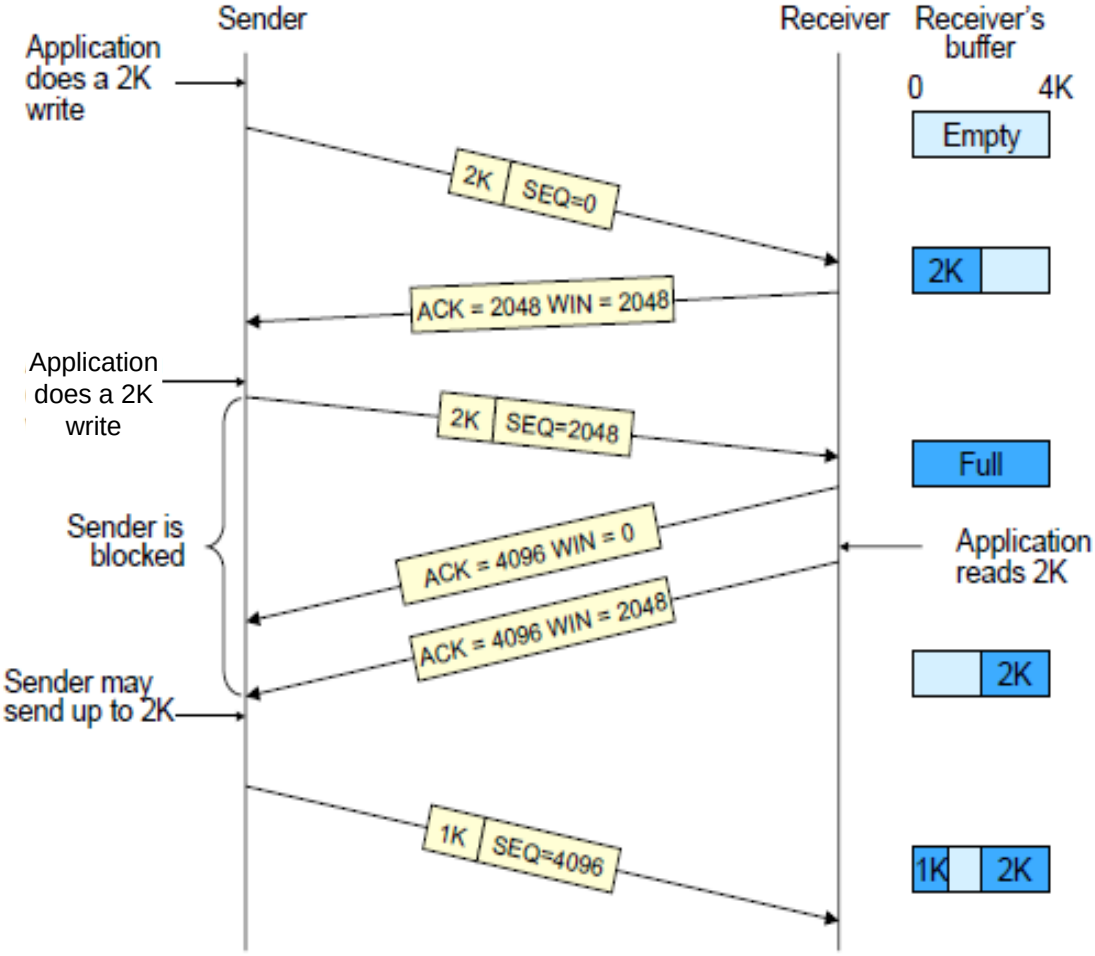


- Der Anwendungsprozess kann beim Lesen aus dem Puffer langsam sein, so dass die Menge der unverarbeiteten Daten im Puffer steigt.
- Die Flusskontrolle stellt sicher, dass der Sender den Puffer des Empfängers nicht überfüllt, indem er zu viel und zu schnell sendet.

Transport Layer
TCP – Flusskontrolle



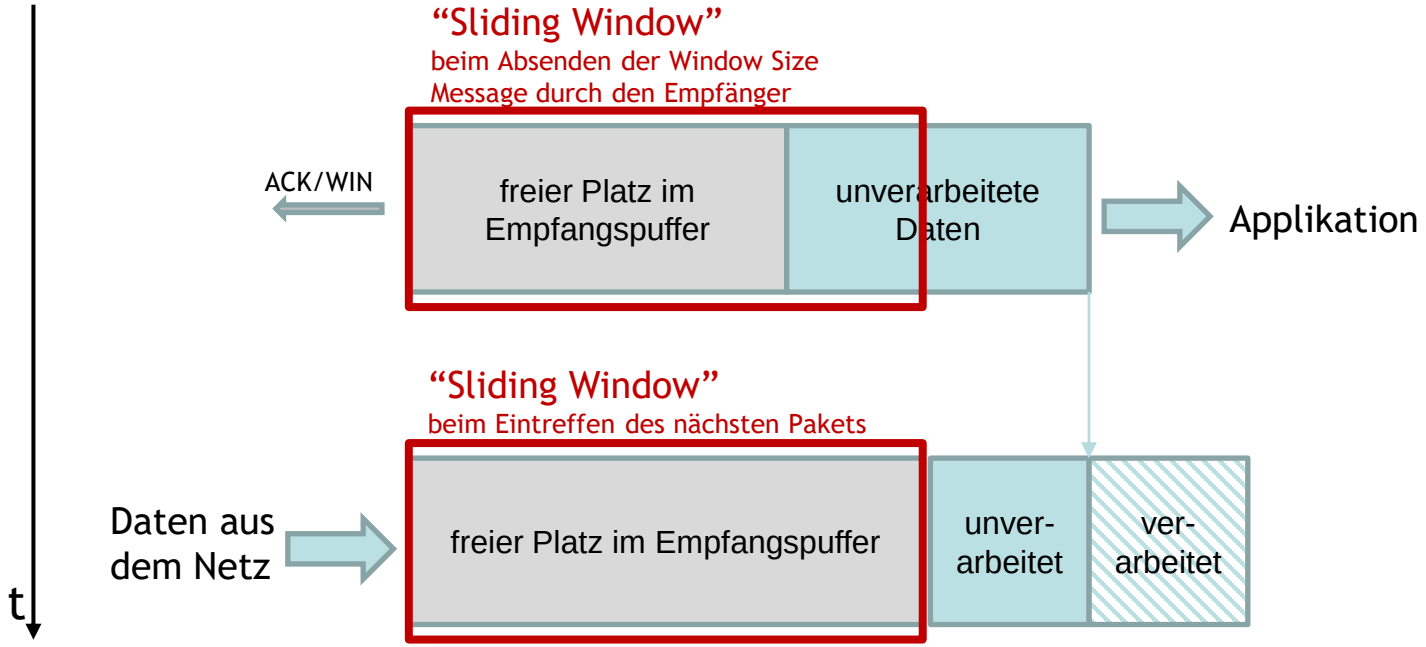
- Im Beispiel ist der Empfangspuffer auf Empfängerseite 4k Bytes groß.
- In Bestätigungen verwendet TCP das Feld “Window Size", um dem Sender mitzuteilen, wie viele Bytes er übertragen darf.
- Die Window Size zeigt den noch verfügbaren Platz im Empfängerpuffer an.



Transport Layer
TCP – Flusskontrolle: Sliding Window



- TCP verwendet eine „Sliding Window“ Flusskontrolle
  - Ziel ist eine bessere Nutzung der Kapazitäten des Senders und der Verbindung und damit eine Beschleunigung der Übertragung.
  - Erlaubt eine größere Menge an Daten “unterwegs" zu sein, als Platz für unverarbeitete Daten im Empfangspuffer vorhanden ist. Dies basiert auf der Erwartung, dass bei Eintreffen der Daten wieder genug Platz im Puffer ist.



Transport Layer
TCP – Staukontrolle (Congestion Control)



- Während die Flusskontrolle vom Empfänger (Empfangspuffer) verwaltet wird, liegt die Staukontrolle auf der Seite des Senders.
- Im Falle einer Netzüberlastung begrenzt TCP die Übertragungsrate des Senders, um die Last auf dem Weg zwischen Sender und Empfänger zu verringern.
- Das „Überlastungsfester“ (Congestion Window - CWND) ist eine Größe, die von der TCP-Quelle (Sender) für jede Verbindung gehalten wird
  - CWND begrenzt die Gesamtmenge der unbestätigten Daten.
  - CWND ist typischerweise ein Vielfaches der MSS.
- Die maximale Segmentgröße (Maximum Segment Size – MSS) ist die maximale Menge an Nutzdaten, die in einem TCP Segment übertragen wird.
  - Ein TCP Segment kann ggf. in mehrere IP Pakete aufgeteilt (fragmentiert) werden.
  - Wird zwischen Sender und Empfänger in den „Options“ des TCP Headers vereinbart.

Transport Layer
TCP – Staukontrolle (Congestion Control)



Slow Start

- Beim Aufbau einer neuen Verbindung wird das Überlastungsfenster (CWND) auf 1 * Maximum Segment Size (MSS) initialisiert.
- Jedes Mal, wenn eine ACK empfangen wird, wird die Größe des CWND verdoppelt.
- Die Größe des Überlastungsfensters nimmt also exponentiell zu, bis ein Schwellwert (threshold) erreicht ist.

Stauvermeidung (Congestion Avoidance)

- Jede Verbindung ist mit einem Schwellwert versehen
- Wenn CWND den entsprechenden Schwellenwert erreicht, setzt der Algorithmus zur Stauvermeidung ein.
- In dieser Phase wird die Fenstergröße linear erhöht, bis eine Zeitüberschreitung eintritt.

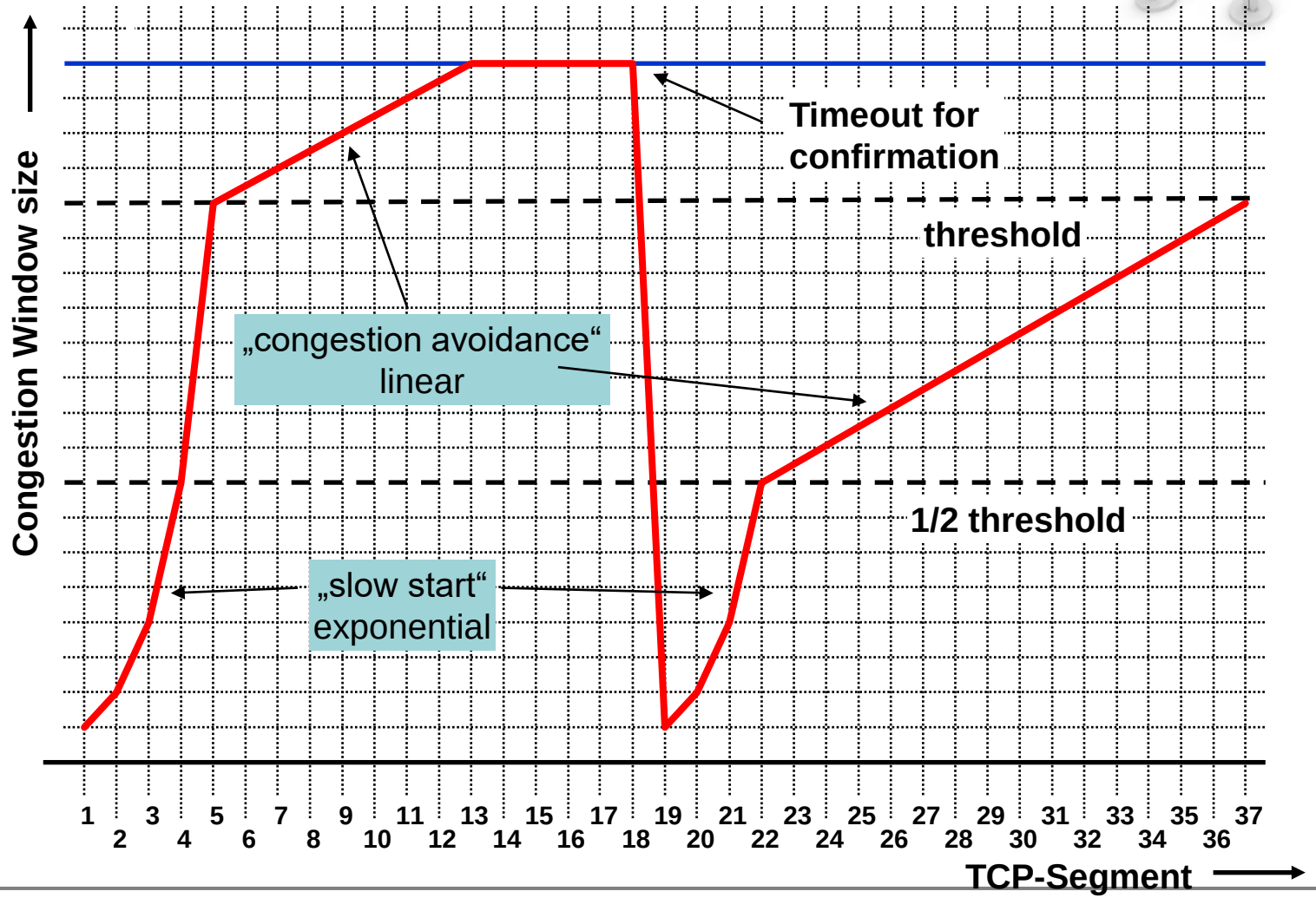
Erkennung von Überlastung (Congestion Detection)

- Erfolgt die Erkennung durch Timeout, dann wird der Schwellenwert halbiert und der Algorithmus beginnt wieder mit „Slow Start“.

Hier wird der grundsätzliche Mechanismus mit beispielhaften Werten beschrieben.
In der Realität gibt es viele Variationen/Optimierungen

Transport Layer
TCP – Congestion Control

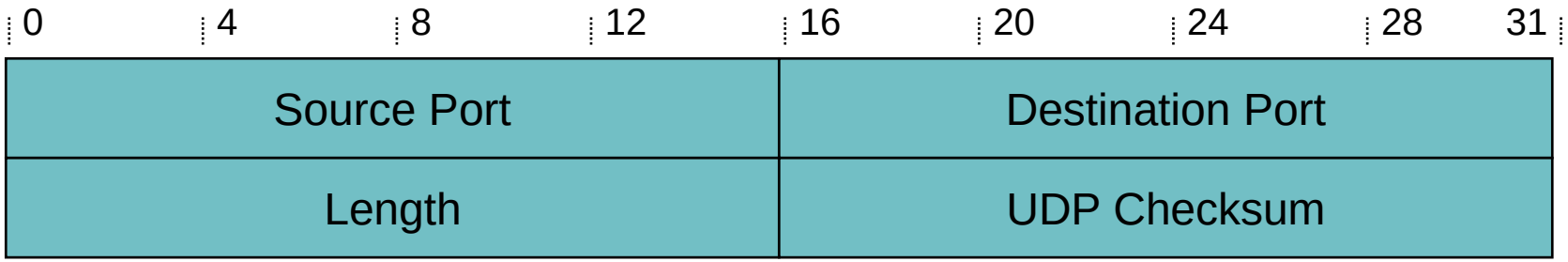




Transport Layer
UDP - Protokoll Header



- UDP: User Datagram Protocol
- Schlanke Erweiterung des IP-Protokolls:
  - UDP-Protokollkopf ist durch eine Prüfsumme geschützt
- “Fire and Forget” Modus



Transport Layer
UDP



Gründe für den Einsatz von UDP

- Anwendungen in Echtzeit.
- Periodische Übertragung (z. B. Austausche von Routing Daten).
- Unkritische Übertragungen.
- Wenn die Anwendung auf die Zuverlässigkeit achtet.
- Multicast-/Broadcast-Anwendungen.
- Beispiel: Medienströme (Audio, Video)

Wann sollte UDP nicht eingesetzt werden

- Wenn Flusskontrolle notwendig ist
- Wenn Datenverluste, z.B. bei Engpässen im Netz, nicht tolerierbar sind.
- Beispiel: File Transfer



Mobile & Wireless

Mobile & Wireless
Begriffe



- Kommunikation über Funkwellen
- Mobil
  - Benutzer kann Netzdienste nutzen, während er sich bewegt.
  - Zugangspunkte zum Netz können sich während der Nutzung des Dienstes ändern.
  - Zellulares Netz.
- Drahtlos
  - direkt zwischen zwei (festen) Benutzerknoten, oder
  - zwischen Benutzerknoten und Zugangspunkt, der mit einem kabelgebundenen Netz verbunden ist.
- Übertragungsrichtung im Mobilfunk
  - “Downlink“: Übertragungsrichtung vom Netzzugangspunkt zum Endgerät.
  - “Uplink“: Übertragungsrichtung vom Endgerät zum Netzzugangspunkt.

Mobile & Wireless
Unterschiede zu kabelgebundenen Netzen



- Niedrigere Übertragungsraten
- Höhere Verlustquoten
- Höhere Verzögerungen, höhere Verzögerungsvarianz (Jitter)
- Geringere Sicherheit
  - Gemeinsames und ungebundenes Medium
- Frequenzregulierung
- Mobilität
  - Wechsel des Verbindungspunkts zum Netz
  - Wie findet man einen Benutzer / ein Gerät?
- Beschränkungen der Zugangsgeräte
  - Batteriekapazität

Mobile & Wireless
Mobile Technologien



- Öffentliche Mobile Netzwerke
  - GSM (2G) – UMTS (3G) – LTE (4G) – 5G
    - Entstanden in Europa, mittlerweile weltweit
  - D-AMPS – CDMA2000
    - USA, Südkorea

- PMR (Professional Mobile Radio)
  - Tetra (Terrestrial Trunked Radio)
    - “Blaulicht-Funk” (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste)
    - Flughäfen
    - Industrieanlagen

Mobile & Wireless
Wireless Technologien



- WLAN (Wireless Local Area Network)
- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)
  - “Schnurlostelefon”
- Nahbereich
  - Bluetooth
  - NFC (Near Field Communication)
- Richtfunk
- “Point-to-Multipoint” Funkzugangssysteme

Mobile & Wireless
Frequenzspektrum



Wellenlänge	1km	100m	10m	1m	10cm	1cm	1mm	570nm	320nm
Frequenz	300kHz	3 MHZ	30Mhz	300MHz	3 GHz	30 GHz	300Ghz	500THz	800THz

Radio, TV

Mobilfunk, z.B. in DE:
GSM 900 MHz, 1,8 Ghz
UMTS 1,9 GHz, 2,1 GHz
LTE 700 MHz, 1.8-2,6 GHz
5G 3,4-3,8 GHz
5G „Campus“ 3,8
5G „mm wave“ 24,2-25,7 GHz

Infrarot

sichtbares Licht

UV

Frequenz und Wellenlänge sind umgekehrt proportional zueinander:

$$\lambda = c/f$$

λ: Wellenlänge, c: Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/s), f: Frequenz

Mobile & Wireless
Frequenzen in Deutschland



- Frequenzplan der Bundesnetzagentur
  - 712 Seiten
  - ca. 2000 Einträge

FREQUENZPLAN

gemäß § 54 TKG über die Aufteilung
des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 3000 GHz
auf die Frequenznutzungen sowie über
die Festlegungen für diese Frequenznutzungen

- Beispiel:

Frequenzteilplan:	**295**	**Eintrag:**	295001	**Stand:**	APRIL 2016
Frequenzbereich:	2110 - 2120 MHz				
Nutzungsbestimmung(en):	5 31				
Funkdienst:	MOBILFUNKDIENST D388 D388A				
Nutzung:	ziv				
Frequenznutzung:	Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten				
Frequenzteilbereich(e):	2110 - 2120 MHz				
Frequenznutzungs-bedingungen:	Duplexfrequenzbereich:		1920 - 1930 MHz		



Mobilfunknetze

Mobilfunknetze
Partitionierung der verfügbaren Funk-Bandbreite

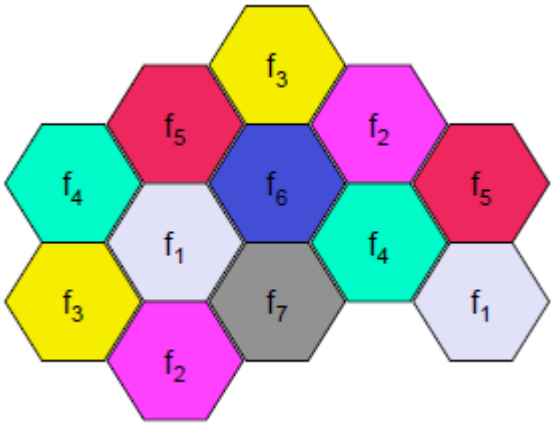


- FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  - Aufteilung der verfügbaren Bandbreite in Frequenzbänder.
  - Zuweisung eines Frequenzbands zu einem Übertragungskanal.
- TDMA (Time Division Multiple Access)
  - Zuweisung einer bestimmten Zeitspanne (z.B. 125 ms) innerhalb eines Zeitintervall (z.B. 1s) zu einem Übertragungskanal.
  - In dieser Zeitspanne kann die gesamte Bandbreite verwendet werden.
- CDMA (Code Division Multiple Access)
  - Einem Übertragungskanal wird ein eindeutiger Code zugewiesen, mit dem das Signal codiert wird.
  - Alle Endgeräte senden auf der gleichen Frequenz und können die gesamte Bandbreite des Übertragungskanals nutzen.
- SDMA (Space Division Multiple Access)
  - Segmentierung des Funkraums, Benutzung gerichteter Antennen

Mobilfunknetze
Zellulare Netze



- Wiederverwendung von Funkfrequenzen in verschiedenen Zellen.
  - Jeder zellularen Basisstation wird eine Gruppe von Funkkanälen innerhalb eines kleinen geografischen Gebiets, einer so genannten Zelle, zugewiesen.
  - Benachbarten Zellen werden unterschiedliche Kanalgruppen zugewiesen.
  - Durch Begrenzung der Funkreichweite können die Kanalgruppen in mehreren, voneinander entfernten Zellen wiederverwendet werden.
- Dies löst das Problem der Funkstrecke als “Flaschenhals” und erhöht die Netzkapazität.
- Bietet sehr hohe Kapazität in einem begrenzten Spektrum
  - In dicht besiedelten Gebieten können die Zellen sehr klein gewählt warden.



Mobilfunknetze
Zellulare Netze



- In ländlichen Gebieten sind zellulare Systeme meist rauschbegrenzt.
  - Hauptproblem ist die Abdeckung.
- In dicht besiedelten Gebieten sind zellulare Systeme interferenzbegrenzt
  - Hauptproblem ist die Kapazität
- Wie lässt sich die Kapazität erhöhen?
  - Sektorisierte Antennen verwenden
  - Kleinere Zellen
  - Diskontinuierliche Übertragung - DTX (Spracherkennung / Stilleunterdrückung)
  - Leistungssteuerung (Anpassung der Sendeleistung an die gerade benötigte Leistung in Abhängigkeit von der Entfernung des Mobiltelefons)
  - Frequency Hopping (Streuung von Störungen über das gesamte Spektrum, Pseudozufall).
  - Multiple Input Multiple Output (MIMO)
  - Fraktionierte Frequenzwiederverwendung
  - Dynamische Kanalzuweisung

Mobilfunknetze
Umgang mit Mobilität



- Lokationsmanagement
  - Endgerät registriert sich in einer Zelle im Netz.
  - Das Endgerät kann sich von einer Zelle zu einer anderen Zelle bewegen und ändert seine Registrierung zu der neuen Zelle.
  - Periodische Aktualisierung der Registrierung.
  - Ermöglicht es dem Netz, das Endgerät bei einem eingehenden Anruf zu finden
- Handover
  - Wechsel des Funkkanals während der aktiven Kommunikation
  - Wird entweder vom Endgerät oder vom Netz initiiert
  - Gründe für Handover
    - Das Endgerät bewegt sich während der Kommunikation zwischen den Zellen
    - Der aktuelle Kanal hat schlechte Funkbedingungen
    - Ausgleich der Verkehrslast zwischen den Zellen
    - Minimierung des mobilen Stromverbrauchs und der globalen Interferenzen
  - Die Entscheidung zum Handover wird vom Netz getroffen. Das Endgerät unterstützt z.B. durch die Bereitstellung von Informationen über die Signalstärke anderer Basisstationen.



Ende Teil 1